CN

科学计算器

fx-82CN CW II
fx-95CN CW II
fx-350CN CW II

用户说明书

卡西欧全球教育网站

https://edu.casio.com

多语言操作指南尽在

https://world.casio.com/manual/calc/

SA2601-A
版次：2026年1月
© 2026 CASIO COMPUTER CO., LTD.

CASIO

目录

使用计算器之前 5

使用前必读 5

关于本手册 5

按键操作 5

菜单操作 6

OK 和 EXE 7

示例说明 7

计算器初始化 7

计算器 ID 界面 7

注意事项 8

安全注意事项 8

使用注意事项 9

入门指南 10

打开和盖上保护壳 10

开机与关机 11

主屏幕 11

调整显示对比度 12

按键标记 12

指示符 12

菜单 13

计算器应用和菜单 17

计算器应用 17

进入计算器应用 17

计算器应用列表 17

设置菜单 18

更改计算器设置 19

设置选项 19

初始化计算器设置 23

目录菜单和目录列表 24

目录菜单 24

目录列表 24

操作示例 24

工具菜单 25

输入表达式或数值 26

基本输入规则 26

使用普通书面形式输入表达式（仅适用于数学输入/数学输出或数学输入/小数输出） 27

撤消操作 28

将表达式或数值用作自变量 28

覆盖输入模式（仅适用于线性输入/线性输出或线性输入/小数输出） 28

基本计算 29
四则运算 29
分数计算 29
乘方、开方和倒数 31
无理数 π、e 34
π 34
e 34
计算历史记录与重放 34
计算历史记录 34
重放 35
存储器 35
答案存储器 (Ans) 35
变量（A、B、C、D、E、F、x、y、z） 36
清除所有存储器的内容 38

更改计算结果形式 39
在标准（分数、π 和/或 $\sqrt{\ }$ 的形式）和小数之间切换计算结果 39
更改计算结果的显示形式（转换菜单） 39
转换菜单列表 40
转换示例 40
标准和小数转换 41
质因数分解 42
循环小数转换（循环小数计算） 43
计算结果转换为循环小数 43
输入循环小数 43
循环小数计算示例 43
复数的代数形式和极坐标形式转换（仅适用于 fx-95CN CW II） 44
假分数和带分数转换 44
工程记数法 45
度分秒转换（度、分、秒计算） 46
将计算结果转换为度分秒形式 46
输入度分秒值并计算 46

高级计算 47
函数与分析 47
求余数(÷R) 47
分数化简(▶Simp) 48
对数(log)、对数(logab) 48
自然对数(ln) 49
概率 49
百分号(%) 49
阶乘(!) 50
排列(P)、组合(C) 50
随机数(Ran#) 50
随机整数(RanInt#) 51
数值计算 51

最大公约数(GCD)、最小公倍数(LCM) 51
绝对值(Abs) 51
循环小数(□̇) 52
取整数部分(Int) 52
显示格式四舍五入(Rnd) 52
向下取整(Intg) 52
小数位数四舍五入(RndFix) 53
角度/坐标转换/度分秒 53
度(°)、弧度(r)、百分度(g) 53
直角坐标→极坐标(Pol)、极坐标→直角坐标(Rec) 53
度分秒(° ' ") 54
双曲函数/三角函数 54
双曲函数 55
三角函数 55
多语句/赋值 55
多语句 56
赋值命令 56
其他 56

$f(x)$ 和 $g(x)$ 的定义和调用 58
定义和调用 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的函数解析式 58
定义函数解析式 58
计算函数值 58
定义复合函数 59
数据保留情况 59

运算验证 60
运算验证概述 60
启用和禁用运算验证 60
在计算应用中使用运算验证 61
运算验证示例 61
可验证的表达式 62
对表达式右侧执行连续验证操作 62

使用计算器应用 64
统计计算 64
统计计算的一般步骤 64
使用统计数据编辑界面输入数据 65
显示统计计算结果 68
使用统计计算界面 71
统计计算公式 76
函数表格 79
生成函数表格的一般步骤 79
函数表格类型及最大行数 80
定义函数 80
编辑函数表格界面内容 81
$f(x)$ 和 $g(x)$ 更新 81
在函数表格应用中使用运算验证 82

数据保留情况 83
方程求解（仅适用于 fx-95CN CW II） 84
线性方程组 84
二次到四次多项式方程 86
在方程应用中使用运算验证 89
不等式求解（仅适用于 fx-95CN CW II） 91
不等式求解的一般步骤 91
比例式计算（仅适用于 fx-95CN CW II） 92
比例式计算的一般步骤 92
比例式计算示例 93

技术信息 94
错误 94
显示错误位置 94
错误提示信息 94
出现异常结果后... 96
更换电池 96
计算优先顺序 97
计算范围、位数和精确度 99
计算范围和精确度 99
函数计算的输入范围和精确度 99
规格 102

常见问题 103
常见问题 103

使用计算器之前

使用前必读

关于本手册

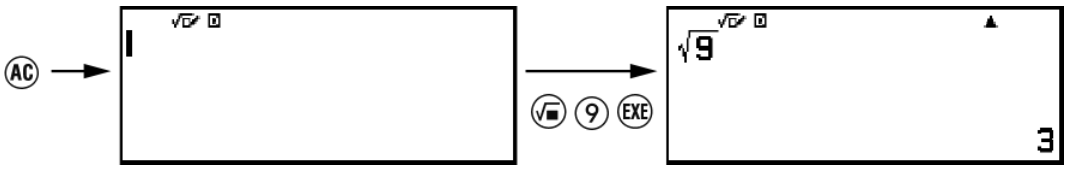
- CASIO Computer Co., Ltd. 对于因购买或使用本产品和附属品而产生的特殊、附带、意外和间接损害概不负责。此外，CASIO Computer Co., Ltd. 对于任何其他方因使用本产品和附属品而引起的任何索赔概不负责。
- 本说明书的内容如有变更，恕不另行通知。
- 本说明书中的屏幕截图和示意图（如按键标记）仅供说明，可能与实际的表示项有所不同。
- 本说明书中使用的公司和产品名称可能是其各自所有者的注册商标或商标。

按键操作

下例演示了本说明书中按键操作的表示方式，默认已开机并已进入计算应用。

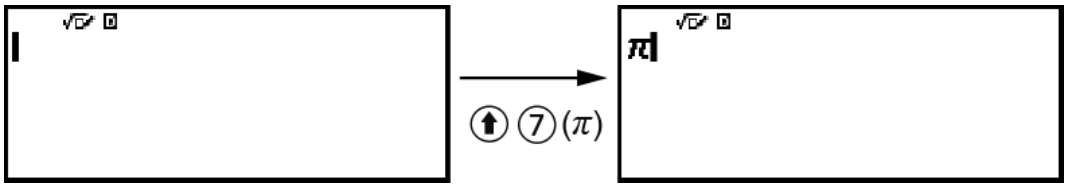
示例 1： AC √ 9 EXE

应按上述所示的顺序（从左至右）按下按键。



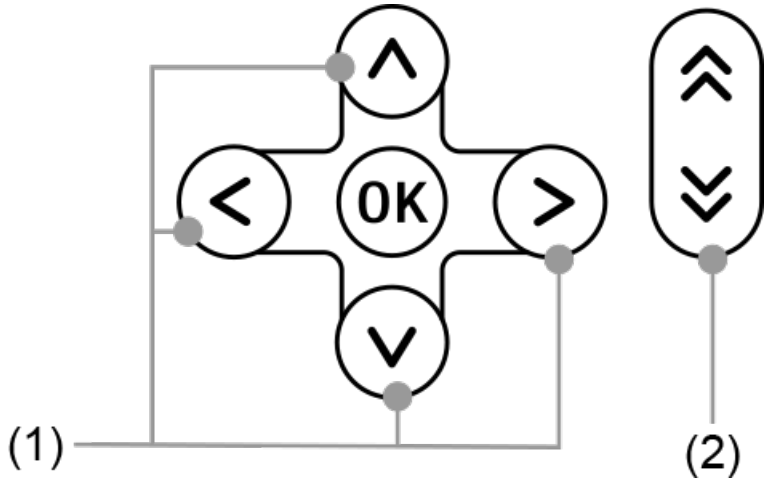
示例 2： ⇧ 7 (π)*

上述指示用户应按 ⇧，然后再按 7，这样会输入 π 符号。所有第二功能键输入操作均按此方式指示：先显示按键标记，随后是用括号括起来的实际输入的字符或命令。



* 关于本例中按键标记的更多信息，请参见“按键标记”（第12页）。

示例 3： ∧、∨、<、>、⇞、⇟



- 由 (1) 指示的方向键分别表示为 ⓐ、ⓥ、ⓢ、ⓓ。
- 由 (2) 指示的翻页键分别表示为 ⓐ、ⓥ。

菜单操作

本说明书中的一些菜单操作使用简化的表示方式，如下例所示。

示例 1：

ⓜ – [其他] > [π]

或

按 ⓜ，然后选择 [其他] > [π]。

实际操作过程 1

1.按 ⓜ。 2.使用 ⓐ 和 ⓥ 选择 [其他]，然后按 ⓞⓚ。 3.使用方向键（ⓐ、ⓥ、ⓢ、ⓓ）选择 [π]，然后按 ⓞⓚ。

示例 2：

ⓗ – 计算

或

按 ⓗ，选择计算应用图标，然后按 ⓞⓚ。

实际操作过程 2

1.按 ⌂。
2.使用方向键（∧*、∨*、<、>）选择计算应用图标，按 OK 进入计算应用。
 * 仅适用于 fx-95CN CW II

OK 和 EXE

OK 和 EXE 执行相同的操作。本说明书中使用 OK 选择或调用菜单或命令，使用 EXE 执行计算。请注意，对于显示 OK 或 EXE 的操作，按 OK 或 EXE 没有任何区别，但按 ⇧EXE(Ans) 调用 Ans 时，只能按 EXE。

示例说明

如果未指示使用特定的计算器应用或为示例操作进行特定设置，则假定使用以下应用和设置。
 计算器应用：计算
 设置：初始默认设置
有关使计算器恢复初始默认设置的信息，请参见“计算器初始化”（第7页）。

计算器初始化

重要事项！

- 以下操作可初始化除对比度和语言以外的全部计算器设置。同时清空计算器存储器中存储的所有数据。

1.按 ⌂ 显示主屏幕。
2.使用方向键（∧*、∨*、<、>）选择任意一个计算器应用图标，然后按 OK。
 * 仅适用于 fx-95CN CW II
3.按 ≡，然后选择 [复位] > [全部初始化] > [是]。
 - 此操作会显示主屏幕。

计算器 ID 界面

显示主屏幕时，按 ≡ 将显示以下信息。
- 计算器 ID 号（24 位）

按 ↩ 返回主屏幕。

注意事项

安全注意事项

感谢您购买此款卡西欧产品。
为确保您正确使用本产品，使用前请务必阅读“安全注意事项”。请务必将所有用户文件妥善保管以便日后需要时查阅。

符号示例

⃠ 符号表示应该避免发生的情况。

❗ 符号表示发生该情况时必须采取的措施。

警告
表示有造成人员死亡或受重伤的危险。

■ **关于显示屏**

请勿用力按压或撞击液晶显示屏。

液晶显示屏的玻璃破裂可能导致意外伤害。

液晶显示屏破裂时，请勿触摸显示屏内溢出的液体。

如附着到皮肤上可能引发炎症。
不慎误食屏幕溢出的液体时，应马上漱口并立即就医治疗。
如不慎进入眼内或附着到皮肤上时，请先用清水冲洗后，立即就医治疗。

■ **关于电池**

如果电池的漏液沾到皮肤或衣服上，请用清洁的水冲洗。

如果进入眼睛内有可能造成失明。清洗后请马上去医院就医检查。

注意
表示有造成人员受轻伤或财物受损的危险。

为防止由于电池破裂而引起的火灾、受伤、漏液所造成周围的损害，必须遵守如下事项。

- 请勿拆解或人为造成短路
- 请勿充电
- 请勿加热或丢入火中
- 请勿使用本机器未指定的电池

- 注意电池极性（＋和－的朝向），正确装入
- 电池电力快消耗完时，请尽快更换电池

关于电池

● **请遵守以下注意事项。否则会导致电池爆炸或易燃液体或气体泄漏。**

- 请取出废旧电池并根据当地法规立即将其回收或弃置，放在儿童接触不到的地方。切勿将电池丢弃在家庭生活垃圾中或焚烧。
- 即使是用过的电池，也可能导致严重受伤或死亡。
- 请致电当地中毒控制中心获取治疗信息。
- 仅可使用本产品指定类型的电池。
- 切勿焚烧电池或将其弃于焚烧炉中，或通过机械破碎或切割来废弃。
- 在使用、存放或运输过程中，切勿将电池置于过高或过低温度的环境中。
- 在使用、存放或运输过程中，切勿让电池承受过低的气压。
- 从长时间不使用的设备中取出电池时，请根据当地法规将其立即回收或弃置。
- 请始终将电池仓完全关闭。
  如果电池仓无法关严，请停止使用本产品，取出电池，将其放在儿童接触不到的地方。

使用注意事项

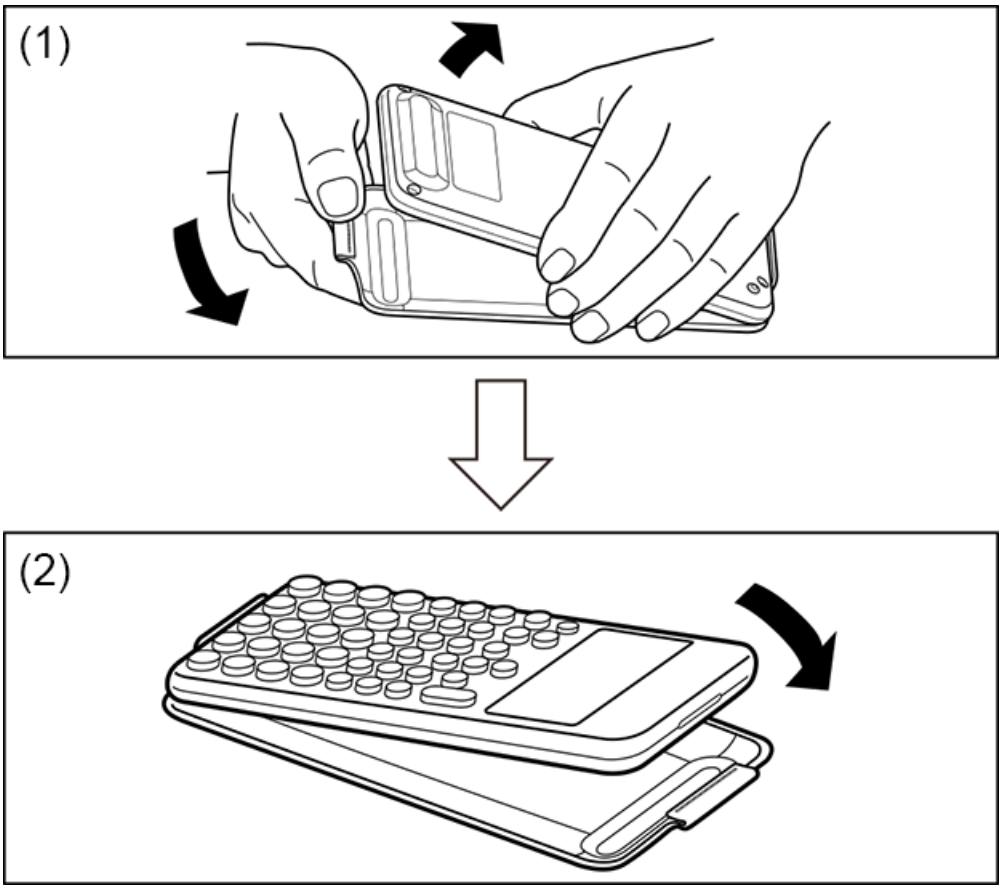
- 即使计算器运行正常，也应至少每两年更换一次电池 (R03)。
- 因电池漏液造成的故障或损坏不在保修范围内，将收取相应费用。
- 计算器预装的电池在运输和存放期间会产生轻微放电。因此，更换时间可能比正常电池预期要早。
- 请避免在超出温度极限、湿度过高或灰尘过多的区域使用和存放计算器。
- 请勿过度撞击、挤压或弯曲计算器。
- 切勿尝试拆卸计算器。
- 请使用柔软的干布清洁计算器的外部。
- 无论何时丢弃计算器或电池，请确保遵循您所在地区的法律和法规要求。

入门指南

打开和盖上保护壳

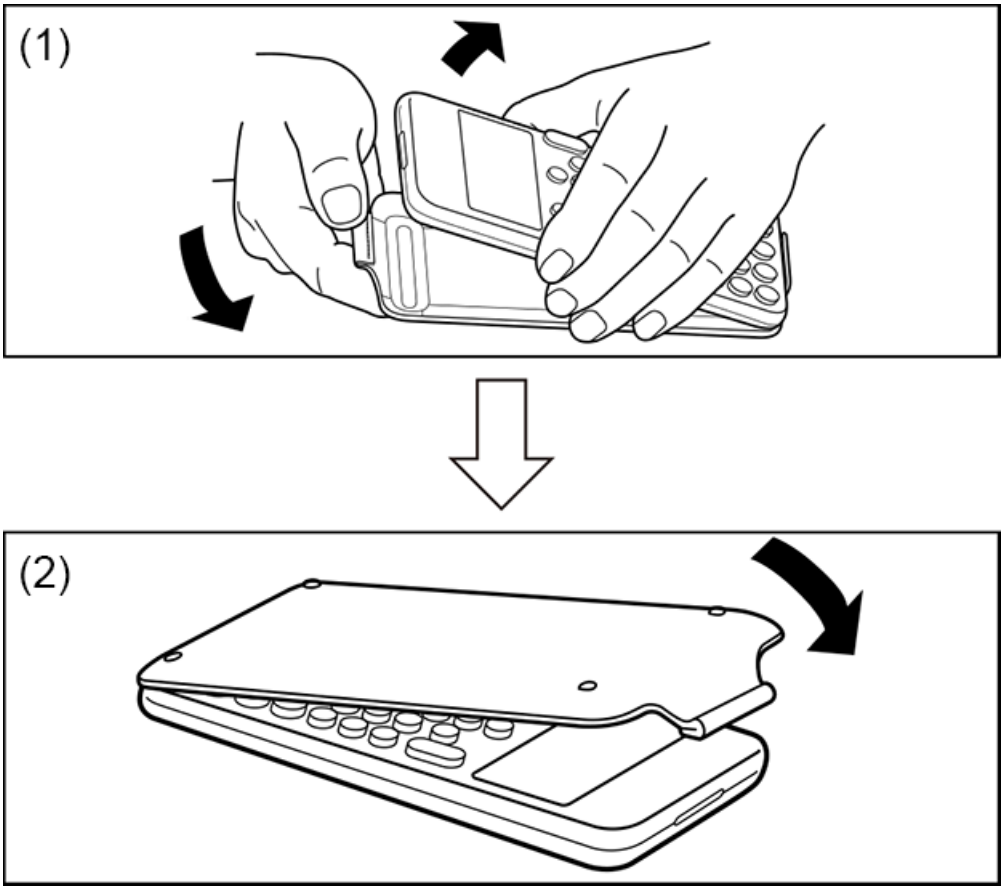
使用计算器时

使用计算器之前，请打开保护壳 (1) 并将其盖到计算器背面 (2)。



不使用计算器时

如果不使用计算器，请打开保护壳 (1) 并将其盖到计算器正面 (2)。



重要事项！

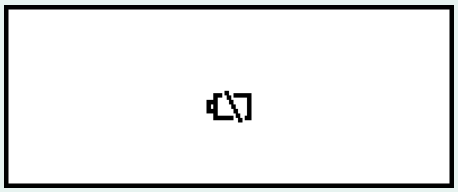
- 不使用计算器时，请务必将保护壳盖到计算器正面。否则，意外操作 ⏻ 可能导致开机并消耗电池电量。

开机与关机

按 ⏻ 开机。
按 ⇧ AC (关机) 关机。

注意

- 要开机，请按 ⏻。为避免意外开机，⏻ 的高度略低于其他按键。
- 如果开机后立即出现下图所示的界面，说明电池剩余电量低。



  如果出现此界面，请尽快更换电池。有关电池更换的详细信息，请参见“更换电池”（第 96页）。
- 如果不使用计算器大约 10 分钟，它也会自动关机。按 ⏻ 可重新开机。

主屏幕

按 ⌂ 会显示主屏幕。主屏幕会显示计算器应用列表。

主屏幕 (fx-95CN CW II)　　计算应用界面

有关计算器应用的信息，请参见“计算器应用列表”（第17页）。

调整显示对比度

1.按 ⌂，选择任意一个计算器应用图标，然后按 OK。
2.按 ≡，然后选择 [系统设置] > [对比度]。

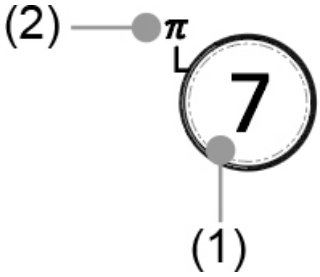
3.使用 < 和 > 调整显示对比度。
4.按 AC 退出。

重要事项！

- 如果调整显示对比度未改善显示可读性，则可能是因为电池电量不足。请更换电池。

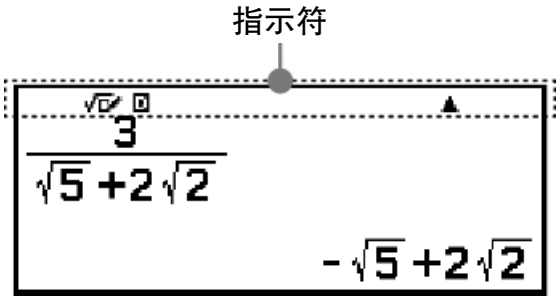
按键标记

按键表面的标记表示该键的按键功能。按键左上方印在机身上的标记表示该键的第二功能，需要先按 ⬆ 再按此键进行调用。



(1) 按键功能：⑦
(2) 第二功能：⬆⑦(π)

指示符

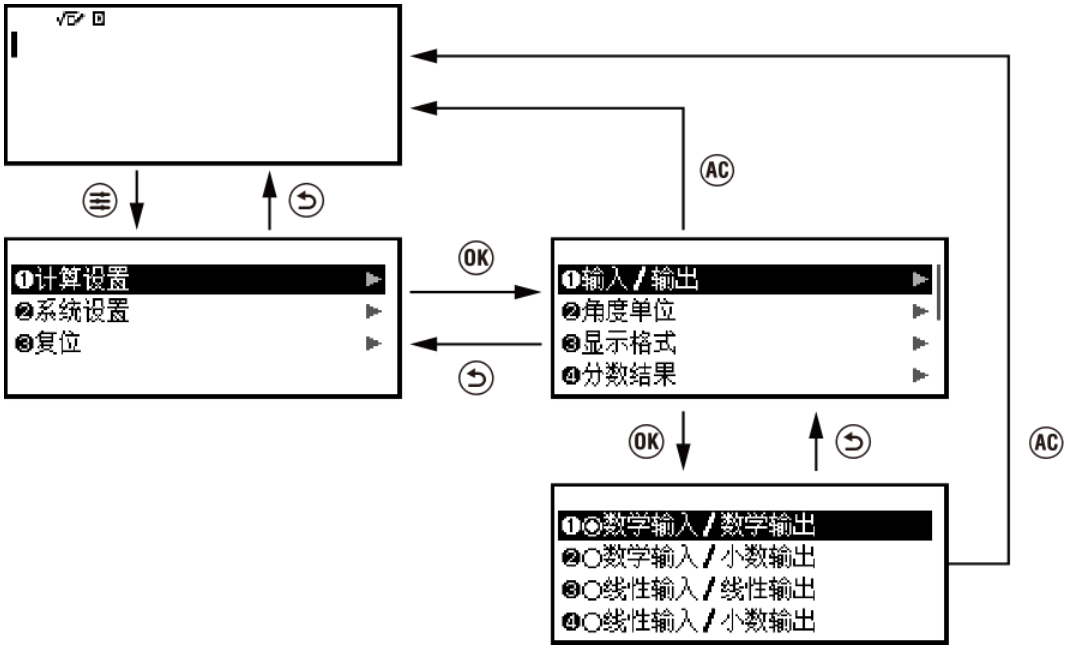


下表介绍界面顶部出现的指示符。

指示符	表示
S	按 ⇧，键盘进入第二功能输入状态。按任一键后，该状态解除，此指示符将会消失。
√□✎	在设置菜单上，输入/输出的当前设置为数学输入/数学输出或数学输入/小数输出。
D / R / G	在设置菜单上，角度单位的当前设置为 D：度(D)、R：弧度(R)或 G：百分度(G)。
FIX	在设置菜单上，设置了小数位数。
SCI	在设置菜单上，设置了有效数字个数。
i / ∠	在设置菜单上，复数结果的当前设置为 i：$a+bi$ 或 ∠：$r\angle\theta$。（仅适用于 fx-95CN CW II）
⇩	在计算应用的工具菜单上，分数化简的当前设置为手动。
✔	已启用运算验证（在工具菜单上选择开启运算验证）。
▲ / ▼	当前显示的界面有前一个 (▲) 或后一个 (▼) 计算历史记录。
II	当前显示多语句计算的中间结果。

菜单

使用菜单可执行计算器的很多操作。下例显示了从按 ☰ 时出现的菜单界面开始的操作。

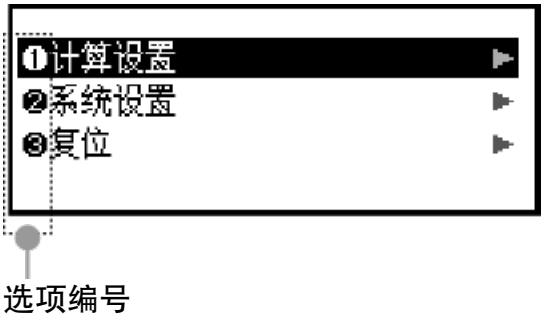


选择菜单项

有两种方法可以选择菜单上的项目。

- **方法1：**使用方向键将反色显示移至您想要使用的项目，然后按 OK。
- **方法2：**按下与您想要选择的项目左侧的数字或符号相对应的键。

项目左侧的数字或符号是其“选项编号”。

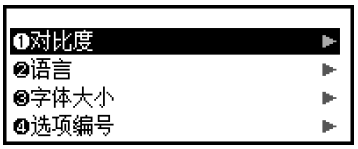


- 即使菜单项当前未显示，您也可以通过按下其对应的数字键或符号键，使用选项编号来选择菜单。
- 当将设置菜单上的选项编号（第23页）设置选定为“开”时，将会显示选项编号，当选定为“关”时，会不显示选项编号。默认设置为开。请注意，即使将选项编号设置选定为“关”，您通过按下数字键和符号键执行的菜单操作仍然有效。

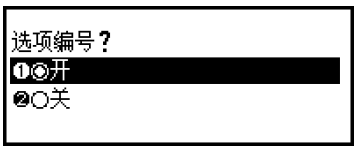
使用选项编号进行菜单操作的示例

1. 按 ⌂，选择计算应用图标，然后按 OK。
   - 这将显示计算应用的初始界面。

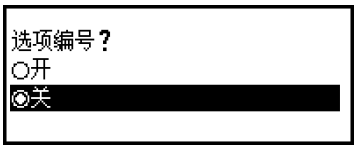
2. 按 ☰，然后按 ② 选择[系统设置]。
   - 这将显示包含在[系统设置]下的菜单项。



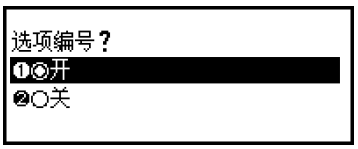
3. 按 ④ 选择[选项编号]。



4. 按 ②(关)。
   - 将关闭选项编号，这会导致菜单项左侧的选项编号消失。



5. 按 AC 关闭菜单。
6. 执行以下按键操作：依次按 ☰、② (系统设置)、④ (选项编号)、① (开)。
   - 将打开选项编号，这会导致选项编号重新出现。



7. 按 AC 关闭菜单。

在菜单层级之间切换

菜单项右侧的“▶”指示符表示该菜单项存在下级菜单。选择菜单项并按 OK 或 > 会切换到下级菜单。要返回上级菜单，请按 ⮌。

注意

- 如果进入的下级菜单只有一列，除了按 ⮌，还可以按 < 返回上级菜单。

单选按钮菜单项 (○/◉)

显示屏中显示多个选项的列表时，每个选项左侧都有一个单选按钮（ ○ 或 ◉ ）。◉ 指示当前选中的选项。

进行单选按钮菜单项的设置

1.反色显示适用的菜单项，然后按 OK。
- 后续显示取决于所选菜单项类型。
  - 如果所选菜单项没有其他可进行的设置，则该菜单项旁边的单选按钮将变为 ◉。
  - 如果所选菜单项有更多可进行的设置，将出现用于选择菜单项的界面。在这种情况下，请继续执行步骤 2。

2.在设置界面上，反色显示要进行的设置，然后按 OK。
- 这样便会返回步骤 1 中的菜单项界面，之前选择的菜单项旁的单选按钮会变为 ◉。

在界面之间滚动

如果菜单项过多，一个界面无法完全显示，则界面右侧将出现一个滚动条。
- 使用 ⇧ 和 ⇩ 可在各界面之间滚动。
- 使用 ∧ 和 ∨ 可逐行滚动。

关闭菜单并回到显示此菜单之前显示的界面

按 AC。

注意

- 要直接关闭按 ☰、⇄、f(x)、📖、○○○ 或 ⬆ 转换(↻) 显示的菜单，按 AC。如果显示的菜单是进入特定计算器应用后立即出现的菜单，或是计算器应用特定的菜单，则不能通过按 AC 将其关闭。在这种情况下，必须按 ↩ 关闭菜单。

计算器应用和菜单

计算器应用

进入计算器应用

选择适用于要执行计算类型的计算器应用。

1.按 ⌂ 显示主屏幕。

- 有关每种计算器应用的信息，请参见“计算器应用列表”（第17页）。

fx-95CN CW II

2. 使用方向键将反色显示移至您想要进入的应用的图标上，然后按 OK。
   您也可以按下该图标右上角显示的键来进入应用。
   - 如果图标的右上角显示 ❶，则请按 ①。

计算器应用列表

图标	描述
计算 ❶ （计算）*	基本运算
统计 ❷ （统计）	统计和回归计算
函数表格 ❸ （函数表格）*	使用一个或两个函数生成函数表格

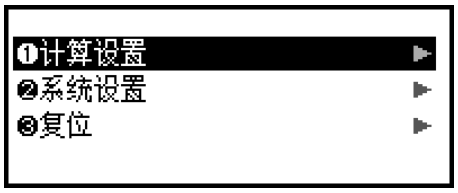
XY=0 ❹ 方程 （方程）*（仅适用于 fx-95CN CW II）	线性方程组和多项式方程求解
XY>0 ❺ 不等式 （不等式）（仅适用于 fx-95CN CW II）	不等式求解
□:□ ❻ 比例 （比例）（仅适用于 fx-95CN CW II）	比例式计算

注意

- 运算验证功能用于判断输入的等式或解是否正确，上表中标有星号 (*) 的计算器应用具有此功能。有关运算验证的信息，请参见“运算验证”（第60页）。

设置菜单

要显示设置菜单，请在使用计算器应用时按 ⊜。设置菜单包含以下菜单项。



计算设置	包含用于进行计算设置的菜单项，如计算结果的显示格式。
系统设置	包含用于进行系统设置的菜单项，如对比度调整。
复位	包含用于进行各类复位操作的菜单项。

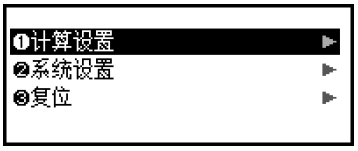
注意

- 在显示主屏幕的同时按 ⊜ 将显示计算器 ID 界面，而不是设置菜单。

• 部分计算器应用显示的界面，按 ☰ 可能不显示设置菜单。

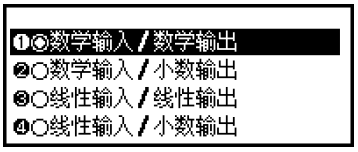
更改计算器设置

1.按 ⌂，选择任意一个计算器应用图标，然后按 OK。
2.按 ☰ 显示设置菜单。



3.使用 ∧ 和 ∨ 选择计算设置或系统设置，然后按 OK。
• 此操作会显示所选菜单上包含的设置项列表。
此处的界面显示选择了 [计算设置] 时出现的设置选项示例。

• 有关 [计算设置] 和 [系统设置] 包含的设置项，请参见“设置选项”（第19页）。
4.使用 ∧ 和 ∨ 反色显示要更改其设置的项目，然后按 OK。
• 随后会显示所选项目的设置选项列表。
此处的界面显示选择了 [输入/输出] 时出现的设置选项示例。



5.使用 ∧ 和 ∨ 反色显示所选项目，然后按 OK。
6.按 AC 退出。

设置选项

“◆”指示初始默认设置。

[计算设置] > [输入/输出]

指定计算器为表达式输入和计算结果输出使用的形式。

数学输入/数学输出◆	输入：普通书面形式；输出：包含分数、π 和/或 $\sqrt{\ }$*1 的形式
数学输入/小数输出	输入：普通书面形式；输出：转换为小数
线性输入/线性输出	输入：线性*2；输出：小数或分数

线性输入/小数输出	输入：线性*2；输出：转换为小数

*1 因故无法输出这些形式时，采用小数输出。
*2 所有表达式（包括分数和函数）均以单行形式输入。与没有普通书面显示的计算器（S-V.P.A.M. 型号等）具有相同的输入形式。

输入/输出形式显示示例

数学输入/数学输出
（初始默认设置）

数学输入/小数输出
（显示格式：Norm1:1.23×10⁻³）

（显示格式：Norm2:0.00123）

线性输入/线性输出

线性输入/小数输出
（显示格式：Norm1:1.23×10⁻³）

（显示格式：Norm2:0.00123）

[计算设置] > [角度单位]

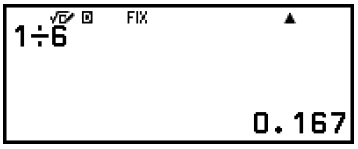
度(D)◆；弧度(R)；百分度(G)
指定度、弧度或百分度作为输入数值和显示计算结果的角度单位。

[计算设置] > [显示格式]

指定计算结果显示的格式。
小数位数(Fix)：指定的数值（从 0 至 9）控制计算结果所要显示的小数位数。计算结果在显示之前会先四舍五入为指定的位数。

示例：1 ÷ 6
（Fix3:0.123）

1 ÷ 6 EXE 转换

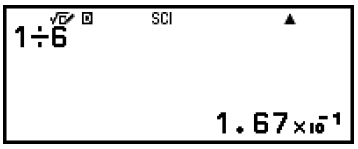


有效数字个数(Sci)：指定的数值（从 1 至 10）控制计算结果所要显示的有效数字个数。计算结果在显示之前会先四舍五入为指定的个数。

示例： 1 ÷ 6

（Sci3 :1.23×10^{-1}）

1 ÷ 6 EXE 转换



常规格式(Norm)：结果在以下范围之内时，会以指数形式显示。

常规格式(Norm) 1◆：$10^{-2} > |x|, |x| \geq 10^{10}$, 常规格式(Norm) 2：$10^{-9} > |x|, |x| \geq 10^{10}$

示例： 1 ÷ 200

（Norm1:1.23×10^{-3}）

1 ÷ 200 EXE 转换

（Norm2:0.00123）

1 ÷ 200 EXE 转换

[计算设置] > [分数结果]

带分数；假分数◆

指定以带分数或假分数形式显示计算结果中的分数。

[计算设置] > [复数结果]（仅适用于 fx-95CN CW II）

$a+bi$◆；$r\angle\theta$

指定以代数形式或极坐标形式显示方程应用多项式方程的解。

注意

- 为复数结果设置选择 $a+bi$ 时，界面顶部会显示指示符（i）。选择 $r\angle\theta$ 时，会显示指示符（∠）。

[计算设置] > [小数点显示]

句点◆；逗号
指定以句点或逗号显示计算结果的小数点。输入过程中始终显示为句点。如果选择句点作为小数点，多个结果之间的分隔符为逗号 (,)。如果选择逗号作为小数点，分隔符将为分号 (;)。

[计算设置] > [数字分隔符]

开；关◆
指定在计算结果的整数部分是否使用数字分隔符。

[计算设置]> [×10□ 键]

此设置指定了 ×10□ 键的操作。更多信息和示例操作，请参见“×10□ 键”（第32页）。

×10□	按 ⑩ 会产生与按 ⊗①⓪■ 相同的输入结果。
×10□ (科学记数法)◆	按 ⑩ 将会输入命令 ×10□。 此命令以 $a\times10^n$ (n 是一位或两位整数) 的形式接受其前后的参数，并返回 10^n 乘以 a 的结果。

[计算设置] > [转换键]

此设置指定了转换键的操作。

▯π√ ↔ 小数◆	每按一次 ⑭，显示的计算结果就会在包含分数、π 和/或 √ 的形式和小数形式之间切换。按 ⬆⑭(↻) 可显示转换菜单。
转换菜单	按 ⑭ 可显示转换菜单。每按一次 ⬆⑭ (↻)，显示的计算结果就会在包含分数、π 和/或 √ 的形式和小数形式之间切换。

[系统设置] > [对比度]

参见“调整显示对比度”（第12页）。

[系统设置] > [语言]

English；中文◆
指定计算器菜单和信息使用的语言。

[系统设置] > [字体大小]

普通字体◆；小字体
指定为输入/输出选择线性输入/线性输出或线性输入/小数输出时的显示字体大小。选择普通字体时最多可显示四行，选择小字体时最多可显示六行。

[系统设置] > [选项编号]

开◆；关
指定是否在菜单和对话框上显示选项编号（菜单项左侧的数字和符号）。有关选项编号的详细信息，请参见“选择菜单项”（第14页）。

[复位] > [设置与数据]

参见“初始化计算器设置”（第23页）。

[复位]> [变量存储器]

参见“清除所有存储器的内容”（第38页）。

[复位] > [全部初始化]

参见“计算器初始化”（第7页）。

初始化计算器设置

重要事项！

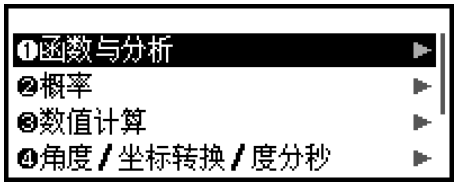
- 以下操作可初始化除对比度和语言以外的全部计算器设置。同时清空变量存储器和 Ans 数据以外的所有数据。

1.按 ⌂，选择任意一个计算器应用图标，然后按 OK。
2.按 ☰，然后选择 [复位] > [设置与数据] > [是]。
   - 此操作会显示主屏幕。

目录菜单和目录列表

目录菜单

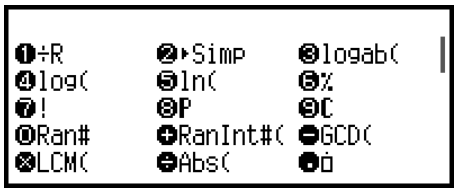
按 ⓜ 会显示如下所示的目录菜单。此菜单根据您当前使用的计算器应用和应用的当前状态（显示的界面或当前设置）显示命令、函数和符号的分类。



示例：计算应用的目录菜单

目录列表

按 ⇧ⓜ(☰) 会显示如下所示的目录列表，而并不是目录菜单。通过按下此列表中选项编号对应的键，即可输入相应的命令、函数或符号。



示例：计算应用的目录列表

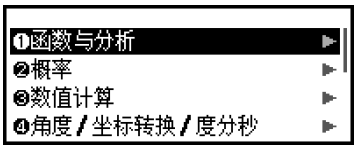
操作示例

示例： 在计算应用中计算 30 的 20%

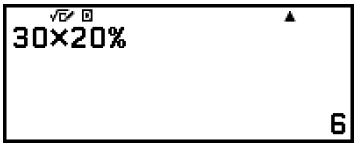
使用目录菜单：

30⊗20

ⓜ

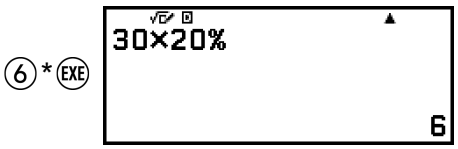


[概率] > [百分号(%)]
EXE



使用目录列表：

30⊗20



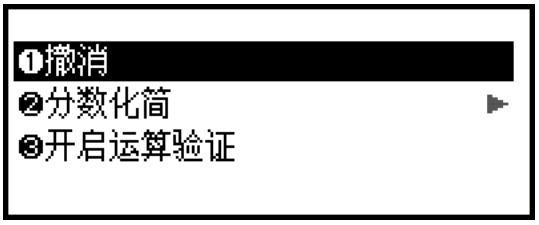
* 出现在目录列表上的项目会因当前设置和您所使用应用的不同而各异。因此，“%”可能不总是用同一个键输入。请确保在目录列表上找到您想要输入的函数、命令或符号，然后按下相应的键。

注意

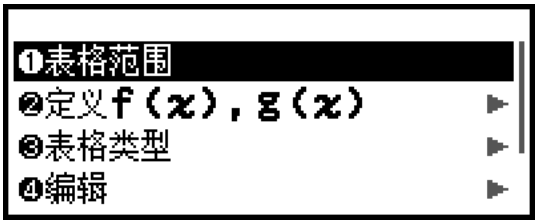
- 有关可以从目录菜单输入的所有计算器应用通用的命令、函数和符号的信息，请参见**“高级计算”（第47页）**。
- 有关特定于各计算器应用的命令、函数和符号的信息，请参见**“使用计算器应用”（第64页）**中的计算器应用说明。

工具菜单

按 ⊙ 时出现的工具菜单包含用于执行每个计算器应用特定的功能以及用于进行特定设置的菜单项。



示例：计算应用的工具菜单



示例：函数表格应用的工具菜单

注意

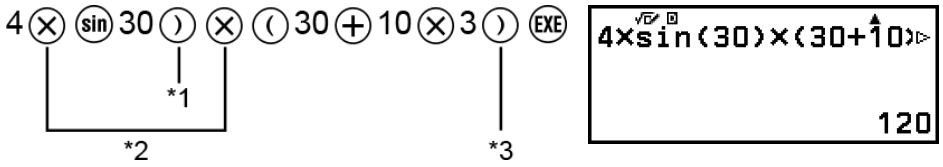
- 以下菜单项适用于多个计算器应用。
  - 撤消（参见**“撤消操作”（第28页）**。）
  - 开启运算验证、关闭运算验证（参见**“运算验证”（第60页）**。）

输入表达式或数值

基本输入规则

按 EXE 时，将自动确定计算的优先顺序，并计算出结果。

4 × sin 30 × (30 + 10 × 3) = 120



*1 sin 和其他含括号的函数要求输入右括号。
*2 这些乘号 (×) 可以省略。
*3 EXE 操作之前的右括号可以省略。

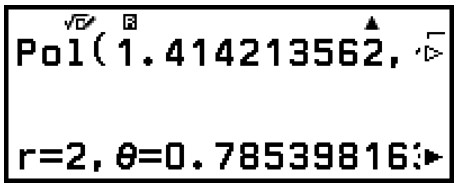
将光标移到输入的表达式的开始或结束位置

输入表达式时，可按 ⌃ 使光标跳转到表达式的开始位置，或按 ⌄ 跳转到表达式的结束位置。

输入的表达式和计算结果的“更多”指示符（▶、▷）

如果看到输入的表达式行或计算结果行右侧有一个指针（▶ 或 ▷）符号，则表示右侧还有剩余的内容。使用 < 和 > 左右滚动。

- 如果在计算结果行右侧看到 ▶，可按 ⌄ 跳转到结果末尾位置。要跳转到计算结果行的开始位置，请按 ⌃。
- 请注意，要在同时显示 ▶ 和 ▷ 指示符时滚动输入的表达式，则需要先按 ↩ 或 AC，然后使用 < 和 > 进行滚动。



括号自动添加

如果执行的计算同时包含除法和乘法运算，且输入时省略了乘号，则会自动添加括号，如下例所示。

- 省略左括号前面或右括号后面的乘号时
  示例：6 ÷ 2(1 + 2) → 6 ÷ (2(1 + 2))

- 省略变量、常量等前面的乘号时
  示例：$6 \div 2\pi \rightarrow 6 \div (2\pi)$

输入限制指示

当允许输入的字节数只剩下 10 个或少于 10 个时，光标形状将变为 ▉。如果出现这种情况，则应结束输入，然后按 EXE。

使用普通书面形式输入表达式（仅适用于数学输入/数学输出或数学输入/小数输出）

可使用按下特定键时出现的模板以普通书面形式输入包含分数和/或特定函数（如 √）的表达式，也可在通过目录菜单输入特定函数时输入此类表达式。

示例：$3\frac{1}{2} + 5\frac{3}{2}$

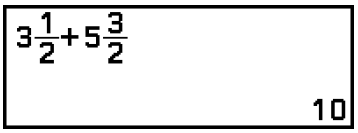
1.按 ⬆ ▤(▪⊟)。
- 此操作会输入带分数模板。

2.将数值分别输入到模板的整数、分子和分母区域。

3 > 1 ∨ 2

3.执行类似的操作，输入表达式的剩余部分。

> ⊕ ⬆ ▤(▪⊟)5 > 3 ∨ 2 EXE



注意

- 当输入光标位于模板（带分数）的输入区域中时，按 ⬆ > 可跳转至紧贴模板之后的位置（右侧），按 ⬆ < 可跳转至紧贴模板之前的位置（左侧）。
- 由于空白框区域或光标所在的字符处将是深黑色，始终可确定光标在模板中的当前位置。计算表达式中的其他内容将显示为深灰色。

撤消操作

要撤消上一次按键操作，请按 ⊙，选择 [撤消]，然后按 OK。
要重新执行刚刚撤消的按键操作，请按 ⊙，选择 [撤消]，然后再按一次 OK。

将表达式或数值用作自变量

示例： 先输入 $1 + \frac{7}{6}$，然后将其修改为 $1 + \sqrt{\frac{7}{6}}$

1⊕7⊟6⊲⊲⇧⌫(插入)

√■

上例中按 ⇧⌫(插入) 会使 $\frac{7}{6}$ 成为下次按键操作输入的函数 (√) 的自变量。

覆盖输入模式（仅适用于线性输入/线性输出或线性输入/小数输出）

在覆盖模式下，您输入的文本将替代当前光标位置中的文本。通过执行以下操作，可以在插入模式和覆盖模式之间进行切换：⇧⌫(插入)。在插入模式下，光标显示为“I”，在覆盖模式下，光标显示为“▬”。

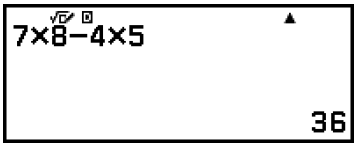
基本计算

四则运算

使用 ⊕、⊖、⊗ 和 ⊘ 执行四则运算。

示例： 7 × 8 − 4 × 5 = 36

7⊗8⊖4⊗5EXE



分数计算

请注意，分数的输入方法取决于设置菜单上的当前输入/输出设置。

输入 $\frac{7}{3}$（假分数）

（输入/输出：数学输入/数学输出或数学输入/小数输出）

▭7⌄3 或 7▭3	$\frac{7}{3}$

（输入/输出：线性输入/线性输出或线性输入/小数输出）

7▭3	7 ⌟ 3 (a) (b)

(a) 分子，(b) 分母

输入 $2\frac{1}{3}$（带分数）

（输入/输出：数学输入/数学输出或数学输入/小数输出）

⇧▭(▪▭)2⌃1⌄3	$2\frac{1}{3}$

（输入/输出：线性输入/线性输出或线性输入/小数输出）

2▭1▭3	2 ⌟ 1 ⌟ 3 (c) (a) (b)

(a) 分子，(b) 分母，(c) 整数部分

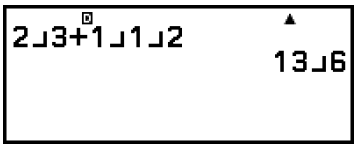
示例： $\frac{2}{3} + 1\frac{1}{2} = \frac{13}{6}$

（输入/输出：数学输入/数学输出）

2▭3▷⊕⬆▭(▬吕)1▷1▽2EXE

（输入/输出：线性输入/线性输出）

2▭3⊕1▭1▭2EXE



注意

- 在计算应用中工具菜单上的分数化简选择自动时，计算结果中显示的分数会先约分为其最简分数。

要将计算结果形式转换为假分数或带分数，请按 ⬆转换(⟲)。更多信息，请参见**“假分数和带分数转换”（第44页）**。

分数形式计算结果

如果计算结果的带分数总位数（包括整数、分子、分母和分隔符号 ⌟）大于 10，则不能使用分数形式显示。在这种情况下，计算结果显示为小数。

示例 1： 1⌟1⌟123456 = 123457⌟123456

（输入/输出：线性输入/线性输出）

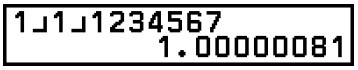
1▭1▭123456EXE

由于 1⌟1⌟123456 的总位数为 10，结果将显示为分数。

示例 2： 1⌟1⌟1234567 (= 1234568⌟1234567) = 1.00000081

（输入/输出：线性输入/线性输出）

1▭1▭1234567EXE



由于 1⌟1⌟1234567 的总位数为 11，结果将显示为小数。

注意

- 如果在选择数学输入/数学输出以外的设置时在计算中混用分数和小数，则会以小数形式显示结果。

乘方、开方和倒数

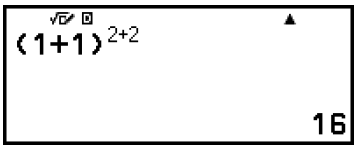
使用以下键输入乘方、开方和倒数。
乘方：(■²)(平方)、(■□)(*n* 次方)
开方：(√■)(平方根)、(⇧)(√■)(■√□)(*n* 次方根)
倒数：(⇧)(■□)(■⁻¹)

示例 1： $(5^2)^3 = 15625$

(5(■²))(■□)3(EXE)

示例 2： $(1 + 1)^{2+2} = 16$

((1+1))(■□)2+2(EXE)

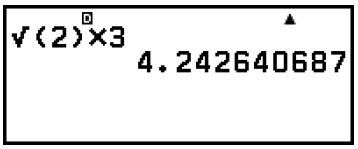


示例 3： $\sqrt{2} \times 3 = 3\sqrt{2} = 4.242640687...$
（输入/输出：数学输入/数学输出）

(√■)2(>)(×)3(EXE)

（输入/输出：线性输入/线性输出）

(√■)2()(×)3(EXE)

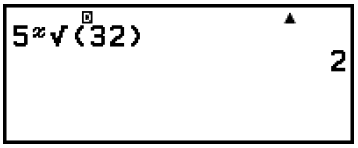


示例 4： $\sqrt[5]{32} = 2$
（输入/输出：数学输入/数学输出）

(⇧)(√■)(■√□)5(>)32(EXE)

（输入/输出：线性输入/线性输出）

5⇧√(■√□) 32) EXE



示例 5： $10^{-1} = \frac{1}{10}$

（输入/输出：数学输入/数学输出）

10⇧■□(■⁻¹) EXE

×10□ 键

使用 ×10 可进行 10 的幂的计算。根据当前的 ⚙ – [计算设置] > [×10□ 键]设置，按 ×10 会输入 "×10□" 或 "×10□"。

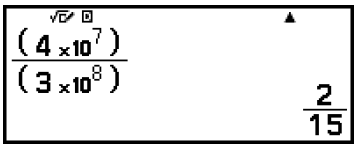
- 当将[×10□ 键]选定为"×10□ (科学记数法)" (初始默认设置) 时：
  按 ×10 会输入命令 ×10□。此命令以 $a \times 10^n$ (n 是一位或两位整数) 的形式接受其前后的参数，并返回 10^n 乘以 a 的结果。
- 当将[×10□ 键]选定为"×10□"时：按 ×10 会产生与按 × 1 0 ■ 相同的输入结果，将输入"×10□"。

计算 $\frac{4 \times 10^7}{3 \times 10^8}$

当将[×10□ 键]选定为"×10□ (科学记数法)" (初始默认设置) 时：

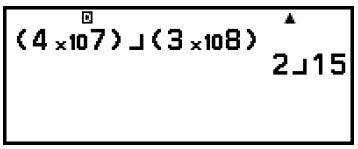
示例 1： （输入/输出: 数学输入/数学输出）

4 ×10 7 > ▭ 3 ×10 8 EXE



示例 2： （输入/输出: 线性输入/线性输出）

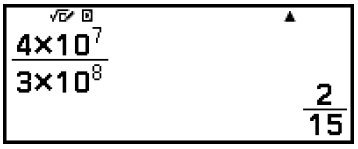
4 ×10 7 ▭ 3 ×10 8 EXE



当将[×10□ 键]选定为"×10□"时：

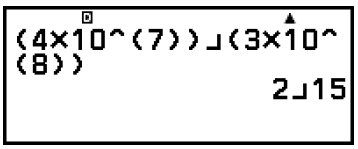
示例 3： （输入/输出: 数学输入/数学输出）

(▭)4(×10ⁿ)7(∨)3(×10ⁿ)8(EXE)*1



示例 4：（输入/输出: 线性输入/线性输出）

(4(×10ⁿ)7)))(▭)(3(×10ⁿ)8)))(EXE)*2



*1 使用这些设置（×10ⁿ 键: ×10ⁿ, 输入/输出: 数学输入/数学输出）时，执行 $4 \times 10^7 \div 3 \times 10^8$ 会导致计算从左到右顺序执行，从而产生与上例（使用分数）不同的计算结果。为了获得相同的计算结果，每一项都需要用括号括起来：$(4 \times 10^7) \div (3 \times 10^8)$。

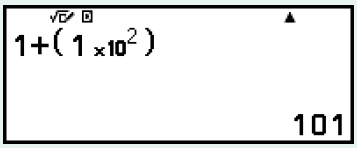
*2 使用这些设置（×10ⁿ 键: ×10ⁿ, 输入/输出: 线性输入/线性输出）时，执行 4×10^(7)⌟3×10^(8)（或 4×10^(7) ÷ 3×10^(8)）会导致计算从左到右顺序执行，从而产生与示例 3 不同的计算结果。为了获得相同的计算结果，每一项都需要像示例 4 那样用括号括起来。

注意

- 当将[×10ⁿ 键]选定为"×10ⁿ (科学记数法)"时，计算时括号将被自动添加，如下述示例所示（这同样适用于上面的示例 1 和示例 2）。

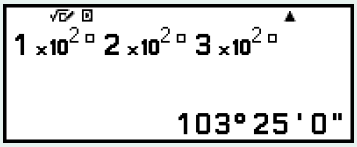
1(+)1(×10ⁿ)2

(EXE)



但请注意，如果您在 ×10ⁿ 之后立即输入度分秒符号 (▫)，括号将不会自动添加。

1(×10ⁿ)2(>)(⬆)(x)(°'")2(×10ⁿ)2(>)(⬆)(x)(°'")
3(×10ⁿ)2(>)(⬆)(x)(°'")(EXE)



√ 形式的范围

用 √ 形式表示计算结果的范围如下所示。

$$\pm a\sqrt{b},\ \pm d \pm a\sqrt{b},\ \pm \frac{a\sqrt{b}}{c} \pm \frac{d\sqrt{e}}{f}$$

$1 \le a < 100$，$1 < b < 1000$，$1 \le c < 100$

$0 \le d < 100$，$0 \le e < 1000$，$1 \le f < 100$

示例：

- $10\sqrt{2} + 15 \times 3\sqrt{3} = 45\sqrt{3} + 10\sqrt{2}$ ...以 √ 形式显示
- $99\sqrt{999}$ (= $297\sqrt{111}$) = 3129.089165 ...以小数形式显示

无理数 π、e

π

按 ⇧⑦(π) 输入 π。
π 显示为 3.141592654，但内部计算时使用以下的值。π = 3.14159265358979323846 26

e

按 ⇧⊖(e) 输入 e。
e 显示为 2.718281828，但内部计算时使用以下的值。e = 2.718281828459045235360 2

计算历史记录与重放

计算历史记录

界面顶部的 ▲ 和/或 ▼ 指示有更多计算历史记录，可以使用 ⌃ 和/或 ⌄ 滚动显示。

计算历史记录仅可用于计算应用。

示例：

2 + 2 = 4

2⊕2EXE

3 + 3 = 6

3⊕3EXE

⌃

（显示上一个计算历史记录。）

注意

- 无论何时，只要您执行以下任一操作，计算历史记录的数据都将全部清除：按 ⏻ 或 ⌂；更改输入/输出设置；或执行复位操作（“设置与数据”或“全部初始化”）。

重放

当显示计算结果时，您可以按 ◁、▷ 或 ⟲ 编辑先前计算所使用的表达式。

示例：

4 × 3 + 2 = 14

4 × 3 + 2 EXE

4 × 3 − 7 = 5

（续）◁ ⌫ ⌫ − 7 EXE

注意

- 如果 ◀（左侧）或 ▶（右侧）显示在计算结果行的任一端或两端，不可使用 ◁ 和 ▷ 向左和向右滚动表达式。如果发生这种情况，请先按 ⟲ 或 AC，然后使用 ◁ 和 ▷ 编辑表达式。

存储器

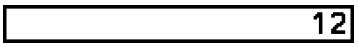
答案存储器 (Ans)

上次计算得出的结果存储在答案存储器 (Ans) 中。

使用 Ans 执行计算

示例： 将 3 × 4 的结果除以 30

3 × 4 EXE



（续） ÷ 30 EXE

将 Ans 输入到表达式中

示例： 要执行下列计算：

123 + 456 = 579　　789 – 579 = 210

123⊕456㊋

```
                    579
```

（续） 789⊖⬆㊋(Ans)㊋

```
789−Ans
                    210
```

变量（A、B、C、D、E、F、x、y、z）

可将数值存储到变量中，并在计算中使用这些变量。

变量列表界面

```
A=36                B=123456
C=1234567           D=12345678
E=123456789         F=1234567890
x=1.2345×10^10      y=0
z=0
```

按 ⇄ 会显示一个界面，显示当前存储到变量 A、B、C、D、E、F、x、y 和 z 的值。在该界面上，数值始终以“常规格式(Norm) 1” 显示格式显示。要关闭此界面，请按 ⮌ 或 AC。

示例 1： 将 3 + 5 的结果存储到变量 A

1.执行计算 3 + 5。

3⊕5㊋

```
3+5
                    8
```

2.按 ⇄，然后选择 [A=] > [赋值]。

- 此操作会将 3 + 5 的计算结果 8 存储到变量 A。

3.按 ⇄。

```
A=8                 B=0
```

注意

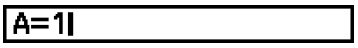
- 除了在上述步骤 2 中按 ⇄，还可以通过以下操作将结果存储到变量 A：
  ⊞ – [多语句/赋值] > [→A] ㊋
  更多信息，请参见“赋值命令”（第56页）。

示例 2： 将变量 A 的值更改为 1

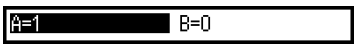
1.按 ⇄，然后反色显示 [A=]。

2.按 ①。

- 此操作将显示编辑界面，且已输入 1。

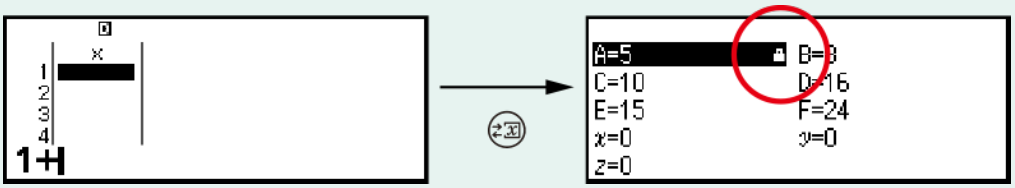


3.按 EXE。

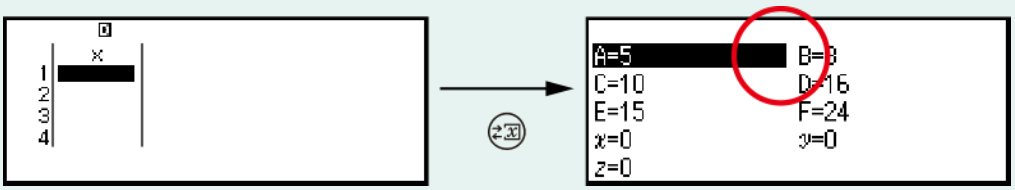


注意

- 除了上述步骤 2 中的操作，还可以按 OK，选择 [编辑]，然后按 OK。此操作将显示编辑界面，且未输入任何内容。输入所需值，然后按 EXE。
- 根据您在按下 ⇄ 来显示变量列表界面之前正在执行的操作的不同，您有可能无法从变量列表界面更改变量的内容。在这种情况下，当您在变量列表界面上反色显示某个变量时，将会出现一个锁 (🔒) 图标，表示反色显示的变量不可编辑。
  例如，如果您在**统计应用（第64页）**的统计数据编辑界面中输入数据时按下 ⇄，🔒 图标将出现在反色显示的变量的右侧，表示该变量不可编辑。



在统计数据编辑界面上，按下 ↩ 来停止输入数据，然后按下 ⇄。🔒 图标会消失，您将能够编辑变量。

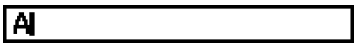


示例 3： 调用变量 A 的值

（示例 1 步骤 2 续）

1.按 ⇄，然后选择 [A=] > [调用]。

- 此操作会输入“A”。



2.按 EXE。

- 此操作会调用变量 A 的值。

示例 4： 将变量 A 的值乘以 10
（示例 1 步骤 2 续）

⬆④(A)*⊗10㊋

* 按此处所示输入变量：按 ⬆，然后按所需变量名对应的按键。例如要输入 x 作为变量名，可按 ⬆⓪(x) 或 ⓧ。

清除所有存储器的内容

如果按 ㊍ 或更改计算器应用，Ans 和变量内容仍将保留。
要清除所有存储器的内容，请执行以下步骤。
1.按 ⌂，选择任意一个计算器应用图标，然后按 ㊍。
2.按 ☰，然后选择 [复位] > [变量存储器] > [是]。

注意

- 按 ⏻ 或关闭计算器也将清除所有存储器的内容。

更改计算结果形式

在标准（分数、π 和/或 √ 的形式）和小数之间切换计算结果

显示计算结果时，每按一次 (转换)，结果就会在以下两种形式之间切换：
- 包含分数、π 和/或 √ 的形式（标准形式）
- 小数形式

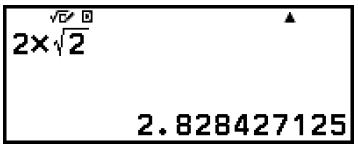
注意

- 仅当将设置菜单上的转换键设置选定为“a b/c π √ ↔ 小数”（初始默认设置）时通过按 (转换)，才会支持切换计算结果显示形式。如果选择了“转换菜单”作为转换键设置，则请按 (⬆)(转换)(↻)。
- 当将设置菜单上的输入/输出设置选定为数学输入/数学输出或数学输入/小数输出时，才可以转换为包含 π 和/或 √ 的标准形式。

示例： $2\sqrt{2}$ = 2.828427125（输入/输出: 数学输入/数学输出）

2 (×) (√■) 2 (EXE)

(转换)



(转换)

更改计算结果的显示形式（转换菜单）

按 (⬆)(转换)(↻)*会显示转换菜单，用此菜单即可更改计算结果的显示形式。

* 当选择了“▭π√ ↔ 小数”（初始默认设置）作为设置菜单上的转换键设置时，按此操作。如果选择了“转换菜单”作为转换键设置，则请按 (转换)。

转换菜单列表

菜单项	转换为该形式
▭π√(标准)	标准（包括分数、π 和/或 $\sqrt{\ }$ 的形式）
小数	小数
分解质因数	质因数乘积
循环小数	循环小数
代数形式(a+bi)（仅适用于 fx-95CN CW II）	复数代数形式(a+bi)
极坐标形式($r\angle\theta$)（仅适用于 fx-95CN CW II）	复数极坐标形式($r\angle\theta$)
假分数	假分数
带分数	带分数
工程记数法	工程记数法（a×10^n 形式，n 为能被 3 整除的整数）
度分秒	度、分、秒（60 进制）

注意

- 按 (⬆)(转换)(↻) 时出现的菜单项取决于当前显示的计算结果。此外，如果显示的计算结果无法转换，按 (⬆)(转换)(↻) 时将不会出现菜单。

转换示例

示例： $3 \div 2 = \frac{3}{2} = 1.5 = 1\frac{1}{2}$

本例将显示将假分数的计算结果转换为小数，然后再转换为带分数。最后取消转换并恢复原始计算结果形式。

（输入/输出：数学输入/数学输出、分数结果：假分数）

1. 执行计算 3 ÷ 2。

3÷2EXE

2. 将计算结果转换为小数，按 ⬆ 转换 (↻) 选择 [小数]，然后按 EXE。

3. 将计算结果转换为带分数，按 ⬆ 转换 (↻) 选择 [带分数]，然后按 EXE。

4. 取消转换，按 EXE。
   - 此操作会显示步骤 1 中的原始计算结果形式。

标准和小数转换

标准形式会以包括分数、π 和/或 $\sqrt{\ }$ 的形式显示计算结果。小数形式会以小数的形式显示计算结果。

注意

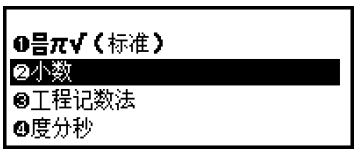
- 如果在设置菜单上为输入/输出设置选择数学输入/数学输出或数学输入/小数输出，则可转换为包含 π 和/或 $\sqrt{\ }$ 的标准形式。

可使用以下操作将计算结果转换为标准或小数形式。

示例： $\pi \div 6 = \frac{1}{6}\pi = 0.5235987756$（输入/输出：数学输入/数学输出）

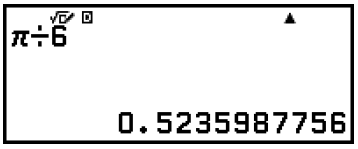
⬆ 7 (π) ÷ 6 EXE

⬆ 转换 (↻) ▽
（选择 [小数]。）

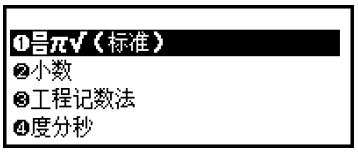


(OK)

（转换为小数形式。）



(⬆)(转换)(↻)



(OK)

（转换为标准形式。）

重要事项！

- 对于某些计算结果，即使在转换菜单上选择了 [π√(标准)]，也不会对显示的值进行转换。

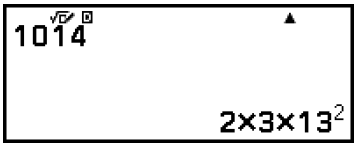
质因数分解

在计算应用中，最多可以将 10 位数的正整数分解成质因数乘积的形式。

示例： 对 1014 进行质因数分解

1014(EXE)

(⬆)(转换)(↻) – [分解质因数]

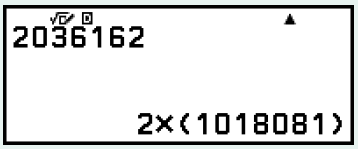


注意

- 对于下述类型的数值，即使它们的位数等于或小于 10，也不能进行质因数分解。
  - 数值的质因数之一等于或大于 1018081。
  - 数值的两个或多个质因数位数大于三位。
- 无法进行质因数分解的部分将放在括号中。
  示例： 2036162 = 2 × (1018081)*

*1018081 = 1009^2

2036162(EXE)
(⬆)(转换)(↻) – [分解质因数]



循环小数转换（循环小数计算）

在可行的条件下，计算器可在计算应用中将计算结果转换为循环小数形式。也可输入循环小数并执行计算。

计算结果转换为循环小数

若要将计算结果转换为循环小数，请按 ⬆ 转换(↻)，然后从出现的转换菜单中选择[循环小数]。具体操作，请参见“循环小数计算示例”（第43页）。

输入循环小数

若要输入循环小数，请使用下面显示的目录菜单项。

⊞ – [数值计算] > [循环小数(⍐)]

具体操作，请参见“循环小数计算示例”（第43页）。

重要！

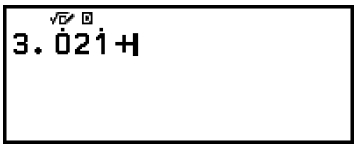
- 循环点只能在小数部分输入。如：12.3123123... 输入为 $12.\dot{3}1\dot{2}$。
- 仅当在设置菜单上对输入/输出选择了数学输入/数学输出或数学输入/小数输出时，才可输入循环小数。

循环小数计算示例

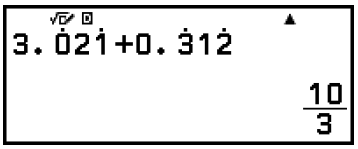
示例： 计算 $3.\dot{0}2\dot{1} + 0.\dot{3}1\dot{2}$（输入/输出：数学输入/数学输出）

1. 使用以下操作输入计算表达式。

3 ⊙
⊞ – [数值计算] > [循环小数(⍐)]
021 ⊳ ⊕



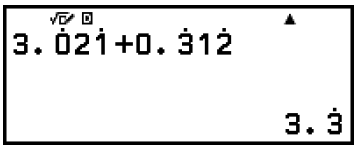
0 ⊙
⊞ – [数值计算] > [循环小数(⍐)]
312 EXE



- 计算结果显示为分数。

2. 使用以下操作将计算结果显示为循环小数 。

⬆ 转换(↻) – [循环小数]



- 若要将计算结果还原为分数，请执行 ⬆ 转换(↻) – [⊞π√(标准)]。

注意

- 只有满足以下条件的计算结果才能显示为循环小数。

- 带分数（包括整数、分子、分母和分隔符）中使用的总位数不得超过 10。
- 显示为循环小数时，数值所占的字节数不得超过 99 个，计算方法如下：[位数 (每位 1 个字节)] + [小数点 1 个字节] + [循环小数管理代码 3 个字节]。例如，$0.\dot{1}2\dot{3}$ 是 4 个字节用于位数，1 个字节用于小数点，3 个字节用于循环小数管理代码，总共 8 个字节。

复数的代数形式和极坐标形式转换（仅适用于 fx-95CN CW II）

复数计算结果可转换为代数形式（⬆ 转换 (↻) – [代数形式($a+bi$)]）或极坐标形式（⬆ 转换 (↻) – [极坐标形式($r\angle\theta$)]）。以下情况下，可执行该转换操作。

- 显示方程应用多项式方程的解时（假设方程应用的 ⊙ – [复数根] 设置选择为开）

具体的示例转换操作，请参见下面的部分。

“将复数根转换为代数形式或极坐标形式”（第88页）

假分数和带分数转换

可将当前显示的分数或小数（可通过此计算器转换为分数的小数）计算结果转换为带分数或假分数。

示例 1： $\frac{13}{4} = 3\frac{1}{4}$

（输入/输出：数学输入/数学输出、分数结果：假分数）

13 ÷ 4 EXE	$\frac{13}{4}$
⬆ 转换 (↻) – [带分数]	$3\frac{1}{4}$
⬆ 转换 (↻) – [假分数]	$\frac{13}{4}$

示例 2： $3.25 = \frac{13}{4} = 3\frac{1}{4}$（输入/输出：线性输入/线性输出）

3 . 25 EXE	3.25
⬆ 转换 (↻) – [假分数]	13⌟4
⬆ 转换 (↻) – [带分数]	3⌟1⌟4

工程记数法

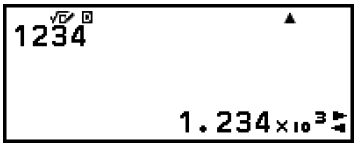
可将显示的计算结果转换为工程记数法的形式。

示例： 将 1234 转换成工程记数法的形式，将小数点向右移，然后向左移。

1.输入 1234，然后按 EXE。

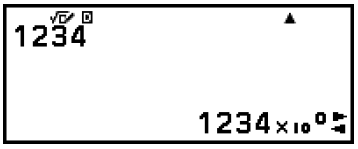
2.执行以下操作，进入工程记数法转换状态。

⇧ 转换 (↻) – [工程记数法]

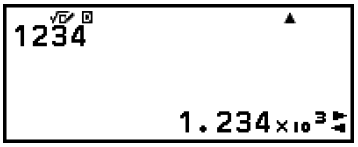


- 进入工程记数法转换状态会将计算结果转换为工程记数法形式，并会使其右侧出现 ⇲。
- 在工程记数法转换状态下，可使用 ◁ 和 ▷ 将小数点移位。

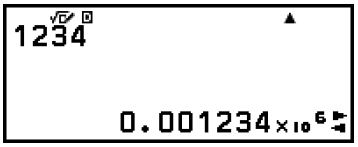
▷



◁



◁



3.要退出工程记数法转换状态，请按 ⮌。

- 此操作会退出工程记数法转换状态，并会使 ⇲ 从显示屏上消失。

- 还可以按 OK 或 AC 退出工程记数法转换状态。

注意

- 处于工程记数法转换状态时不能进行普通计算。要开始新计算，请退出工程记数法转换状态。

度分秒转换（度、分、秒计算）

可将计算结果转换为度分秒形式。

将计算结果转换为度分秒形式

示例： 1.25 = 1°15’0”

1 . 25 EXE

```
1.25
                5
                4
```

⇧ 转换 (⟲) – [度分秒]

```
1.25
          1°15'0"
```

输入度分秒值并计算

除了将显示的值转换为度分秒值，还可输入度分秒值并在计算中使用。
以下是用于输入度分秒数值的语法：

{度} ⇧ x (°’’’) {分} ⇧ x (°’’’) {秒} ⇧ x (°’’’)

请注意，即使度和/或分的值为 0，也必须为度和/或分输入数值 0。

示例： 执行计算 2°20’30” + 9’30”。接下来，将计算结果转换为小数。

2 ⇧ x (°’’’) 20 ⇧ x (°’’’) 30 ⇧ x (°’’’) + 0 ⇧ x (°’’’) 9 ⇧ x (°’’’) 30 ⇧ x (°’’’) EXE

```
2°20°30°+0°9°30°
          2°30'0"
```

⇧ 转换 (⟲) – [小数]
（转换为小数。）

```
2°20°30°+0°9°30°
                2.5
```

⇧ 转换 (⟲) – [度分秒]
（恢复度分秒显示。）

```
2°20°30°+0°9°30°
          2°30'0"
```

高级计算

本部分介绍所有计算器应用通用的命令、函数和符号。本部分按照按 ⓜ 时出现的目录菜单上显示的命令、函数和符号顺序进行介绍。

注意

- 还有一些计算器应用特有的目录菜单项，这里未进行介绍。更多关于应用特有的菜单项的信息，请参见各个计算器应用对应的章节。
- 根据所用计算器应用以及计算器应用显示的界面，您可能无法使用某些命令、函数或符号。无法输入的命令、函数或符号不会出现在目录菜单上。
- 按 ⇧ ⓜ(☰) 将会显示在每个界面上最多显示 15 个命令、函数和符号的列表（目录列表），而并不是目录菜单。详细信息，请参见“目录列表”（第24页）。

函数与分析

本部分介绍执行操作：ⓜ – [函数与分析] 后可输入的命令和函数。

求余数(÷R)

可使用 ÷R 在除法计算中得到商和余数。

注意

- 此函数可用于以下计算器应用: 计算、统计。

示例： 计算 5 ÷ 2 的商和余数（商 = 2，余数 = 1）

5 ⓜ – [函数与分析] > [求余数(÷R)]
2 EXE

注意

- Ans 中只存储 ÷R 计算的商。
- 当设置菜单上的输入/输出设置选择了线性输入/线性输出或线性输入/小数输出时，计算结果显示如图所示。

余数除法变为非余数除法的情况

如果执行余数除法运算时存在以下任一条件，则计算可视为普通（非余数）除法。

- 当被除数或除数数值很大时
- 当商不是正整数时，或余数不是正整数或正小数时

分数化简(▶Simp)

可以使用 ▶Simp 函数将分数约去分子分母大于 1 的最小公因数。也可以指定化简因数。

注意

- 仅当在计算应用的工具菜单上为分数化简选择了手动时，才能使用此函数。

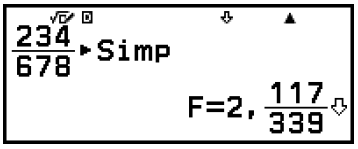
示例 1： $\frac{234}{678} = \frac{117}{339}$

（输入/输出：数学输入/数学输出）

⌂ – 计算
⊙ – [分数化简] > [手动]
AC 234 ▭ 678 EXE

⇩ 指示分数可进一步化简。

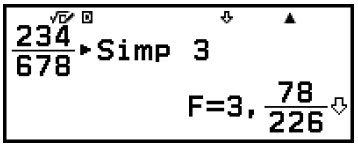
⊡ – [函数与分析] > [分数化简(▶Simp)]
EXE



示例 2： 使用因数 3 对 $\frac{234}{678}$ 进行化简 $\left(\frac{234}{678} = \frac{78}{226}\right)$

（输入/输出：数学输入/数学输出、分数化简：手动）

234 ▭ 678 EXE
⊡ – [函数与分析] > [分数化简(▶Simp)]
3 EXE*



* 如此处所示，若在分数后输入 ▶Simp 命令而不是直接按 EXE，将以分数形式显示计算结果，而与当前的输入/输出设置无关。

对数(log)、对数(logab)

使用 ⇧ ■² (log) 或 ⊡ – [函数与分析] > [对数(log)] 输入 log，输入语法为 log (a, b)。如果未为 a 输入任何数值，则将使用底数的初始默认值 10。

示例 1： $\log_{10}1000 = \log 1000 = 3$

⇧ ■² (log)1000) EXE

```
log(1000)
                    3
```

示例 2： $\log_2 16 = 4$

⇧ ■² (log)2 ⇧) (,)16) EXE

```
log(2,16)
                    4
```

此外，也可使用 log■□（或 ▭ – [函数与分析] > [对数(logab)]）进行输入。但当设置菜单上的输入/输出选择了数学输入/数学输出或数学输入/小数输出时，使用这种方法必须输入底数。

示例 3： $\log_2 16 = 4$

log■□ 2 > 16 EXE

```
log2(16)
                    4
```

自然对数(ln)

使用 ⇧ log■□ (ln) 或 ▭ – [函数与分析] > [自然对数(ln)] 输入 ln。

示例： ln 90 (= $\log_e 90$) = 4.49980967

⇧ log■□ (ln)90) EXE

```
ln(90)
                4.49980967
```

概率

本部分介绍执行操作：▭ – [概率] 后可输入的命令和函数。

百分号(%)

在 % 命令之前输入数值会使输入值变为百分数。使用 ⇧ 9 (%) 或 ▭ – [概率] > [百分号(%)] 来输入 %。

示例 1： 150 × 20% = 30

150 × 20 ⇧ 9 (%) EXE

```
150×20%
                    30
```

示例 2： 计算 660 是 880 的百分之几。(75%)

660÷880⬆⑨(%)EXE

```
660÷880%
                75
```

示例 3： 将 3500 减少 25%。(2625)

3500−3500×25⬆⑨(%)EXE

```
3500−3500×25%
              2625
```

阶乘(!)

此函数可得到零或正整数值的阶乘。

示例： (5 + 3)!= 40320

(5+3)
⊞ – [概率] > [阶乘(!)]
EXE

```
(5+3)!
            40320
```

排列(P)、组合(C)

排列 (nPr) 和组合 (nCr) 函数。

示例： 计算从 10 人中选择 4 人的排列数和组合数

排列：

10
⬆+(nPr)*
4EXE

```
10P4
            5040
```

* 也可以使用以下操作输入 nPr：⊞ – [概率] > [排列(P)]。

组合：

10
⬆−(nCr)*
4EXE

```
10C4
             210
```

* 也可以使用以下操作输入 nCr：⊞ – [概率] > [组合(C)]。

随机数(Ran#)

此函数会生成范围在 0.000 到 0.999 之间的伪随机数。当设置菜单上的输入/输出选择为数学输入/数学输出时，会以分数形式显示结果。

示例： 生成 1000 以内的非负随机整数

1000
ⓜ – [概率] > [随机数(Ran#)]
EXE

```
1000Ran#
                312
```

（每次执行时，结果有可能会有所不同。）

随机整数(RanInt#)

此函数会生成一个介于指定开始值和结束值之间的伪随机整数。

示例： 生成范围在 1 至 6 之间的随机整数

ⓜ – [概率] > [随机整数(RanInt#)]
1⬆)(,)6)
EXE

```
RanInt#(1,6)
                  5
```

（每次执行时，结果有可能会有所不同。）

数值计算

本部分介绍执行操作：ⓜ – [数值计算] 后可输入的命令和函数。

最大公约数(GCD)、最小公倍数(LCM)

最大公约数(GCD)计算两个整数的最大公约数，而最小公倍数(LCM)计算两个整数的最小公倍数。

示例1： 计算 28 和 35 的最大公约数

ⓜ – [数值计算] > [最大公约数(GCD)]
28⬆)(,)35)EXE

```
GCD(28,35)
                  7
```

示例2： 计算 9 和 15 的最小公倍数

ⓜ – [数值计算] > [最小公倍数(LCM)]
9⬆)(,)15)EXE

```
LCM(9,15)
                 45
```

绝对值(Abs)

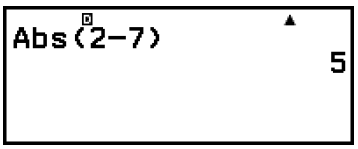
此函数可用于计算实数的绝对值。使用 ⬆⑧(|■|) 或 ⓜ – [数值计算] > [绝对值(Abs)] 来输入绝对值函数。

示例： |2 − 7| = Abs(2 − 7) = 5
（输入/输出：数学输入/数学输出）

⬆⑧(|■|)2⊖7㊋

（输入/输出：线性输入/线性输出）

⬆⑧(|■|)2⊖7)㊋



循环小数(⍐)

可使用以下菜单操作输入循环小数。

㊀ – [数值计算] > [循环小数(⍐)]

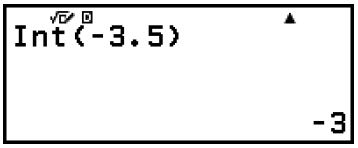
详细信息，请参见**“循环小数转换（循环小数计算）”（第43页）**。

取整数部分(Int)

此函数提取数值的整数部分。

示例： 提取 −3.5 的整数部分

㊀ – [数值计算] > [取整数部分(Int)]
⊖3.5)㊋



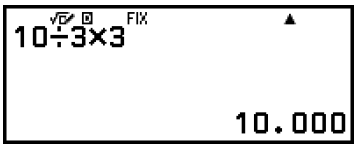
显示格式四舍五入(Rnd)

使用显示格式四舍五入函数 (Rnd) 会根据当前显示格式设置进行四舍五入。例如，显示格式设定为“Fix3:0.123”时，Rnd(10 ÷ 3) 的内部和显示结果为 3.333。如果使用 Norm1:1.23×10^{-3} 或 Norm2:0.00123 设置，计算结果将按内部有效数字的第 11 位进行四舍五入。

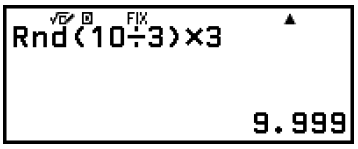
示例： 在为小数位数选择“Fix3:0.123”时执行以下计算：10 ÷ 3 × 3 和 Rnd(10 ÷ 3) × 3

（输入/输出：数学输入/小数输出、显示格式：Fix3:0.123）

10⊘3⊗3㊋



㊀ – [数值计算] > [显示格式四舍五入(Rnd)]
10⊘3)⊗3㊋



向下取整(Intg)

此函数提取不超过数值的最大整数。

示例： 提取不超过 −3.5 的最大整数

ⓜ – [数值计算] > [向下取整(Intg)]
⊖3⊙5⊙ⓔ

```
Intg(-3.5)
                    -4
```

小数位数四舍五入(RndFix)

此函数将数值四舍五入到指定的小数位数 (0~9)。

示例： RndFix(1.23456, 4) = 1.2346

ⓜ – [数值计算] > [小数位数四舍五入(RndFix)]
1⊙23456⬆⊙(,)4⊙ⓔ

```
RndFix(1.23456,4)
                 1.2346
```

角度/坐标转换/度分秒

本部分介绍执行操作：ⓜ – [角度/坐标转换/度分秒] 后可输入的命令、函数和符号。

度(°)、弧度(ʳ)、百分度(ᵍ)

这些函数指定输入内容的角度单位。
° 指定度、ʳ 指定弧度、ᵍ 指定百分度。
可使用以下菜单操作输入。

ⓜ – [角度/坐标转换/度分秒] > [度(°)]
ⓜ – [角度/坐标转换/度分秒] > [弧度(ʳ)]
ⓜ – [角度/坐标转换/度分秒] > [百分度(ᵍ)]

示例： π/2 弧度 = 90°（角度单位：度(D)）

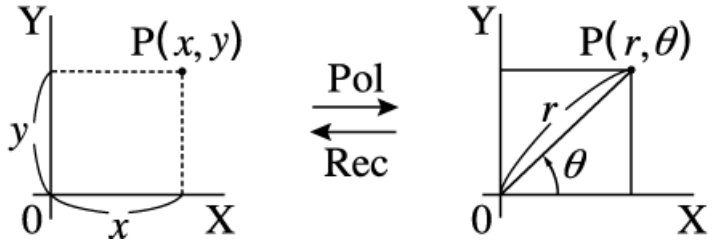
⬆⑦(π)⊟2⊳
ⓜ – [角度/坐标转换/度分秒] > [弧度(ʳ)]
ⓔ

```
π/2 r
                    90
```

直角坐标→极坐标(Pol)、极坐标→直角坐标(Rec)

“Pol(” 可将直角坐标转换为极坐标，而 “Rec(” 则可将极坐标转换为直角坐标。

$\mathrm{Pol}(x, y) = (r, \theta)$　　$\mathrm{Rec}(r, \theta) = (x, y)$



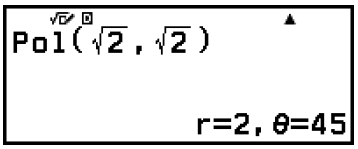
- 执行计算前，在设置菜单上指定角度单位。
- r 和 θ 以及 x 和 y 的计算结果分别存储到变量 x 和 y 中。
- 所显示的计算结果 θ 的范围为：$-180° < \theta \leq 180°$。

注意

- Pol(和 Rec(可用于以下计算器应用: 计算*、统计。
  * 运算验证禁用时（关闭运算验证）。

示例 1： 将直角坐标 $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ 转换为极坐标（输入/输出：数学输入/数学输出、角度单位：度(D)）

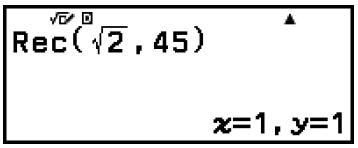
⇧ ⊗(Pol)*
√■2 > ⇧) (,) √■2 >) EXE



* 也可以使用以下操作输入 Pol：⊞ – [角度/坐标转换/度分秒] > [直角坐标→极坐标(Pol)]。

示例 2： 将极坐标 $(\sqrt{2}, 45°)$ 转换为直角坐标（输入/输出：数学输入/数学输出、角度单位：度(D)）

⇧ ÷(Rec)*
√■2 > ⇧) (,) 45) EXE



* 也可以使用以下操作输入 Rec：⊞ – [角度/坐标转换/度分秒] > [极坐标→直角坐标(Rec)]。

度分秒(° ’ ”)

可使用以下按键或菜单操作输入度分秒符号 (°)。

⇧ x(°’’’)

⊞– [角度/坐标转换/度分秒] > [度分秒(° ’ ”)]

详细信息，请参见“度分秒转换（度、分、秒计算）”（第46页）。

双曲函数/三角函数

本部分介绍双曲函数和三角函数。

双曲函数

可使用以下菜单操作输入双曲函数。

(▭) – [双曲/反双曲/三角/反三角] > [sinh]、[cosh]、[tanh]、[$\sinh^{-1}$]、[$\cosh^{-1}$] 或 [$\tanh^{-1}$]

角度单位设置不会影响计算。

示例： sinh 1 = 1.175201194

(▭) – [双曲/反双曲/三角/反三角] > [sinh] 1 (⟩) (EXE)

```
sinh(1)
                1.175201194
```

三角函数

可使用以下按键或菜单操作输入三角函数。

按键	菜单操作
(sin)	(▭) – [双曲/反双曲/三角/反三角] > [sin]
(cos)	(▭) – [双曲/反双曲/三角/反三角] > [cos]
(tan)	(▭) – [双曲/反双曲/三角/反三角] > [tan]
(⬆) (sin) ($\sin^{-1}$)	(▭) – [双曲/反双曲/三角/反三角] > [$\sin^{-1}$]
(⬆) (cos) ($\cos^{-1}$)	(▭) – [双曲/反双曲/三角/反三角] > [$\cos^{-1}$]
(⬆) (tan) ($\tan^{-1}$)	(▭) – [双曲/反双曲/三角/反三角] > [$\tan^{-1}$]

执行计算前，须在设置菜单上指定角度单位。

示例： sin 30 = $\frac{1}{2}$（角度单位：度(D)）

(sin) 30 (⟩) (EXE)

```
sin(30)
                  1/2
```

多语句/赋值

本部分介绍执行操作：(▭) – [多语句/赋值] 后可输入的命令和符号。

多语句

您可以用冒号 (:) 来连接两个或两个以上表达式，并在按 EXE 后，从左至右按顺序执行。

示例： 3 + 3 : 3 × 3

3⊕3 – [多语句/赋值] > [:]
3⊗3EXE

EXE

注意

- 如果在设置菜单上为输入/输出设置选择线性输入/线性输出或线性输入/小数输出时输入冒号 (:)，会执行换行操作。

赋值命令

可使用以下菜单操作输入用于将数值存储到变量的命令。

– [多语句/赋值] > [→A]、[→B]、[→C]、[→D]、[→E]、[→F]、[→x] [→y]、[→z]

示例： 将 10 存储到变量 x

10 – [多语句/赋值] > [→x] EXE

其他

部分通过计算器按键输入的函数和符号也可使用 [其他] 菜单输入。使用 – [其他] 显示函数和符号菜单。例如，要输入 Ans，可按 ⇧EXE(Ans) 或执行以下操作： – [其他] > [Ans]。
下表列出了 [其他] 菜单项与各个按键操作的对应关系。

菜单项	按键
Ans	⇧EXE(Ans)
π	⇧7(π)

e	⇧ (−) (e)
$\sqrt{\ }$(	√■
$^{x}\sqrt{\ }$(	⇧ √■ (■√□)
-1 *1	⇧ ■□ (■$^{-1}$)
2 *2	■^{2}
^(	■□
- *3	(−)
,	⇧) (,)
(	(
)	)

*1 倒数
*2 平方
*3 负号

$f(x)$ 和 $g(x)$ 的定义和调用

定义和调用 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的函数解析式

计算器包含的“f(”和“g(”函数，可在为其定义函数解析式之后使用。例如，将 $f(x) = x^2 + 1$ 定义为“f(”函数的解析式后，便可计算 f(0) = 1 和 f(5) = 26。
按 (f(x)) 会显示一个菜单，该菜单用于定义 $f(x)$ 或 $g(x)$ 的函数解析式以及输入“f(”或“g(”。

```
①f(x)
②g(x)
③定义f(x)
④定义g(x)
```

注意

- $f(x)$ 和 $g(x)$ 的函数解析式也可供函数表格应用中的 $f(x)$ 和 $g(x)$ 使用。有关函数表格应用的信息，请参见“函数表格”（第79页）。

定义函数解析式

示例 1： 定义 $f(x) = x^2 + 1$

1.按 (⌂)，选择计算应用图标，然后按 (OK)。
2.按 (f(x))，选择 [定义f(x)]，然后按 (OK)。
- 随后会显示 $f(x)$ 函数解析式定义界面。

```
f(x)=
```

3.输入 $x^2 + 1$。

(x) (■²) (+) 1

```
f(x)=x²+1
```

4.按 (EXE)。
- 此操作会定义输入的表达式，并返回到步骤 2 中按下 (f(x)) 之前显示的界面。

注意

- 可通过任何计算器应用*定义函数解析式。有时计算器应用显示的界面（例如显示菜单界面），按 (f(x)) 时可能不会显示此菜单。
  * fx-95CN CW II：除方程、不等式和比例之外的任何计算器应用。

计算函数值

示例 2： 为示例 1 中定义的 $f(x)$ 计算当 $x = 3$ 时的值
（示例 1 续）

1.按 f(x)，选择 [f(x)]，然后按 OK。
- 此操作会输入“f(”。

```
f(
```

2.输入 3，然后执行计算。

3) EXE

```
f(3)
                10
```

定义复合函数

示例 3： 将示例 1 中定义的 $f(x)$ 引入到 $g(x)$ 中，以定义 $g(x) = f(x) \times 2 - x$（示例 1 续）

1.按 f(x)，选择 [定义g(x)]，然后按 OK。
- 随后会显示 $g(x)$ 函数解析式定义界面。

```
g(x)=
```

2.输入 $f(x) \times 2 - x$。

f(x)* EXE x) × 2 − x

```
g(x)=f(x)×2-x
```

* 在显示 $g(x)$ 函数解析式定义界面时按 f(x)，出现的唯一菜单项是 [f(x)]。按同样的方式，在显示 $f(x)$ 函数解析式定义界面时按 f(x)，出现的唯一菜单项是 [g(x)]。

3.按 EXE。
- 这样便会定义输入的表达式，并返回到通过步骤 1 开始此操作之前显示的界面。

注意

- 为 $g(x)$ 的 x 赋值并计算的操作与“计算函数值”（第58页）下介绍的操作相同。注意，步骤 1 中应选择 [g(x)]，而不是选择 [f(x)]。
- 在示例 3 的操作中，将 $f(x)$ 引入到 $g(x)$ 的函数解析式。相反，也可以将 $g(x)$ 引入到 $f(x)$ 函数解析式中。不要同时将 $g(x)$ 引入到 $f(x)$ 中，并将 $f(x)$ 引入到 $g(x)$ 中。否则，使用 $f(x)$ 或 $g(x)$ 执行计算时，将出现循环引用错误。

数据保留情况

执行下列任一操作会导致 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的函数解析式被清除。
- 按 ⏻
- 使用设置菜单在数学输入*1 与线性输入*2 之间切换输入/输出设置
  *1数学输入/数学输出或数学输入/小数输出
  *2线性输入/线性输出或线性输入/小数输出
- 执行 ≡ – [复位] > [设置与数据] 或 ≡ – [复位] > [全部初始化]

运算验证

运算验证概述

运算验证可判断输入的等式或不等式是否正确。

运算验证可用于以下计算器应用: 计算、函数表格、方程（仅适用于 fx-95CN CW II）。

注意

- 运算验证使用的对象及需要执行的操作步骤取决于其用于的计算器应用。详细信息，请参见以下部分。
  在计算应用中使用运算验证（第61页）
  在函数表格应用中使用运算验证（第82页）
  在方程应用中使用运算验证（第89页）

启用和禁用运算验证

要使用运算验证，先在计算器应用的工具菜单上选择 [开启运算验证]，以启用验证。

重要事项!

- 在计算应用中，在启用与禁用之间切换运算验证将清除整个计算历史记录。
- 运算验证启用时，计算器应用仅可用于运算验证操作，而不能用于正常计算。不使用运算验证时，请将其禁用。

注意

- 进入计算器应用后，运算验证通常处于禁用状态。如果在启用运算验证后从某一计算器应用返回到主屏幕，然后在进入其他计算器应用之前再次进入同一计算器应用，则运算验证将仍处于启用状态。

启用运算验证

1.按 ⌂，选择要进入的计算器应用对应的图标，然后按 OK。
- 选择可使用运算验证的计算器应用。

2.按 ⋯ 显示工具菜单。
- 但根据计算器应用显示的界面，按 ⋯ 时可能不会显示工具菜单。

3.选择 [开启运算验证]，然后按 OK。
- 此操作会返回到按 ⋯ 之前显示的界面。此时，✔ 指示符会出现在界面顶部，指示运算验证已启用。

禁用运算验证

1.按 ⋯ 显示工具菜单。

2.选择 [关闭运算验证]，然后按 OK。
- 此操作会返回到按下 ⋯ 之前显示的界面，且 ✔ 指示符会从界面顶部消失。

注意

- 无论何时执行以下任一操作，运算验证都会禁用。
  - 按 ⏻
  - 按 ⌂（或 ↩）从当前计算器界面返回到主屏幕，然后进入另一个计算器应用
  - 执行 ☰ – [复位] > [设置与数据] 或 ☰ – [复位] > [全部初始化]

在计算应用中使用运算验证

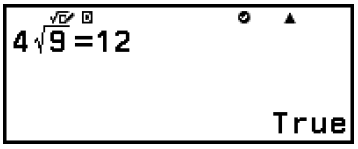
在计算应用中启用运算验证后，可判断等式或不等式是否正确。如果您在计算器上输入的等式或不等式正确，界面上会显示 “True”；如果等式或不等式不正确，则会显示 “False”。

运算验证示例

执行以下操作前，请在计算应用中启用运算验证。有关如何启用运算验证的信息，请参见“启用运算验证”（第61页）。

示例 1： 验证 $4\sqrt{9} = 12$ 是否正确

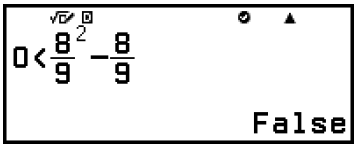
4 √ 9 >
⊞ – [运算验证] > [=]*
12 EXE



* 也可从按 ⇧ ⊞(☰) 时出现的目录列表中选择等号或不等号。

示例 2： 验证 $0 < \left(\frac{8}{9}\right)^2 - \frac{8}{9}$ 是否正确

0 ⊞ – [运算验证] > [<]
8⊟9>■²−8⊟9EXE



可验证的表达式

可输入以下表达式进行验证。

- 包含一个关系运算符的等式或不等式
  $4 = \sqrt{16}$，$4 \neq 3$，$\pi > 3$，$1 + 2 \leq 5$，$(3 \times 6) < (2 + 6) \times 2$ 等
- 包含多个关系运算符的等式或不等式
  $1 \leq 1 < 1 + 1$，$3 < \pi < 4$，$2^2 = 2 + 2 = 4$，$2 + 3 = 5 \neq 2 + 5 = 8$ 等

表达式输入注意事项

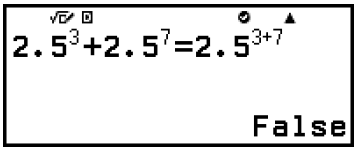
- 以下类型的表达式会导致语法错误，不能进行验证。
  - 表达式中的多个不等号方向不同（示例：$5 \leq 6 \geq 4$）
  - 包含≠以及以下任一项的表达式：<, >, ≤, ≥（示例：$4 < 6 \neq 8$）
- 不符合上述说明的某些表达式也可能产生语法错误，且不能进行验证。

对表达式右侧执行连续验证操作

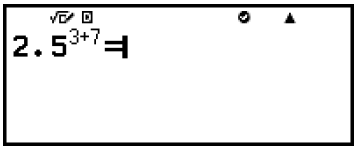
当显示包含关系运算符的等式或不等式真假验证结果时，从目录菜单选择一个关系运算符，会调用此前输入验证表达式的右侧。此功能可用于对等式或不等式执行连续真假验证。

示例： 对 $2.5^3 + 2.5^7 = 2.5^{3+7}$ 和 $2.5^{3+7} = 2.5^3 \times 2.5^7$ 执行连续真假判断

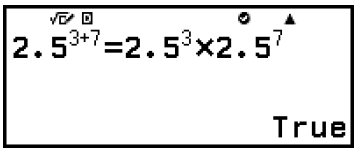
2.5■3>+2.5■7>
⊞ – [运算验证] > [=]
2.5■3+7EXE



⊞ – [运算验证] > [=]



2.5■3>×2.5■7EXE



注意

- 如果验证结果为 True，会将 1 存储到 Ans 存储器；如果验证结果为 False，则会存储 0。
- 运算验证启用时（开启运算验证），计算器会对输入的表达式执行数学运算，然后根据运算结果显示 True 或 False。因此，当输入计算表达式包含逼近函数的奇点或拐点的计算时，或者当输入的表达式包含多个计算操作时，可能会发生计算错误或无法显示在数学上正确的结果。此外，运算验证禁用时（关闭运算验证）显示的解可能不会判断为

True，由于四舍五入以及显示位数限制的原因，结果可能不同于内部数据。这一点同样适用于计算应用以外的应用。

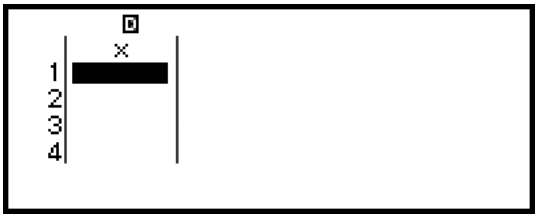
使用计算器应用

统计计算

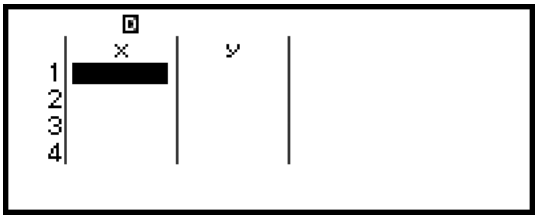
统计应用会根据单变量 (x) 或双变量 (x, y) 数据计算各种统计值。

统计计算的一般步骤

1.按 ⌂，选择统计应用图标，然后按 OK。
2.在出现的菜单上，选择 [单变量统计]（单变量）或 [双变量统计]（双变量），然后按 OK。
   • 此操作将显示统计数据编辑界面。

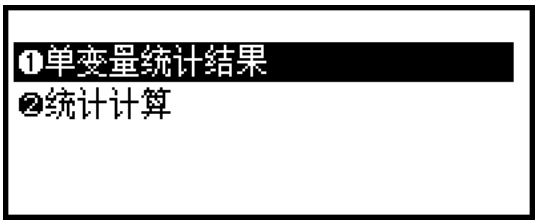


单变量

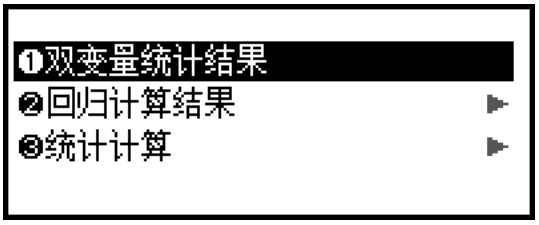


双变量

3.根据需要显示 Freq（频数）列。
   • 详细信息，请参见**“Freq（频数）列”（第65页）**。
4.输入数据。
   • 详细信息，请参见**“使用统计数据编辑界面输入数据”（第65页）**。
5.完成数据输入后，按 OK。
   • 随后会出现以下菜单。



单变量



双变量

6.选择要执行操作对应的菜单项。

- 根据输入的数据选择 [单变量统计结果]、[双变量统计结果] 或 [回归计算结果]，以查看计算结果列表。详细信息，请参见“显示统计计算结果”（第68页）。
- 要显示基于输入数据执行计算的统计计算界面，请选择 [统计计算]。详细信息，请参见“使用统计计算界面”（第71页）。

注意

- 要从统计计算界面返回统计数据编辑界面，请按 (AC)，然后按 (⮌)。

使用统计数据编辑界面输入数据

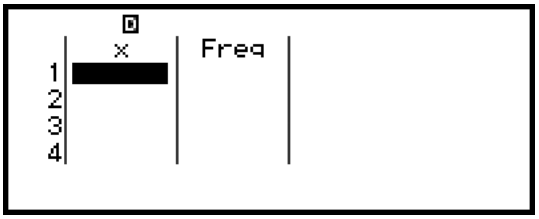
统计数据编辑界面显示 1 列、2 列或 3 列：单变量 (x)、单变量和频数 (x, Freq)、双变量 (x, y)、双变量和频数（x, y, Freq）。可以输入的数据行数取决于列数：1 列 160 行、2 列 80 行、3 列 53 行。

重要事项！

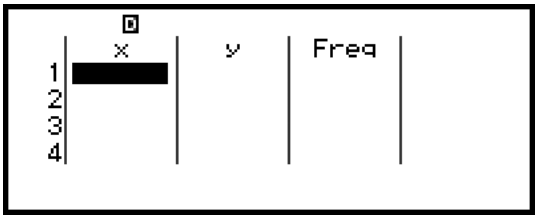
- 无论何时，只要执行以下操作之一，统计数据编辑界面中目前输入的所有数据都会被删除。
  - 按 (⏻) 或关闭计算器
  - 在单变量和双变量统计计算类型之间进行切换
  - 在工具菜单中更改频数设置
- 如果有大量数据，统计计算可能需要较长时间。

Freq（频数）列

如果在工具菜单上启用频数设置，统计数据编辑界面上也会包含一个标有“Freq”的列。可使用 Freq 列指定每个样本值的频数（同一样本在数据组中的出现次数）。



单变量



双变量

显示 Freq 列

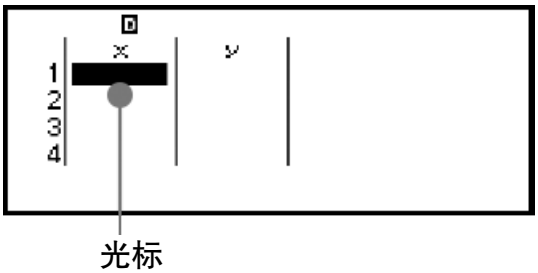
1.显示统计数据编辑界面时，按 ⊙，然后选择 [频数] > [开]。
2.按 AC 可返回统计数据编辑界面。

隐藏 Freq 列

1.显示统计数据编辑界面时，按 ⊙，然后选择 [频数] > [关]。
2.按 AC 可返回统计数据编辑界面。

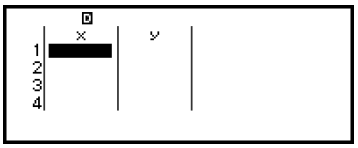
输入样本数据

输入的数据会插入到光标所在的单元格中。使用方向键在单元格之间移动光标即可进行查看。



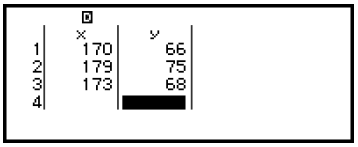
输入数值后，按 EXE。此操作会输入数值，并最多在单元格中显示六位数字。

示例 1： 选择双变量并输入以下数据：(170, 66)、(179, 75)、(173, 68)
1.按 ⌂，选择统计应用图标，然后按 OK。
2.选择 [双变量统计]，然后按 OK。



3.执行以下操作输入数据。

170 EXE 179 EXE 173 EXE ∨ >
66 EXE 75 EXE 68 EXE



注意

- 在统计数据编辑界面上，可将单元格中的数值存储到变量中。例如，在显示上面步骤 3 中的界面时执行以下操作会将 68 存储到变量 A 中：(∧)(=) – [A=] > [赋值]。有关变量的详细信息，请参见“变量（A、B、C、D、E、F、x、y、z）”（第36页）。

编辑样本数据

替换单元格中的数据

在统计数据编辑界面上，将光标移至要编辑数据所在的单元格，输入新数据，然后按 (EXE)。

删除行

在统计数据编辑界面上，将光标移到要删除的行，然后按 (⌫)。

插入行

1.在统计数据编辑界面上，将光标移动到要插入行下面的一行处。
2.执行以下操作：(∞) – [编辑] > [插入行]。

删除所有统计数据

在统计数据编辑界面上，执行以下操作：(∞) – [编辑] > [全部删除]。

数据排序

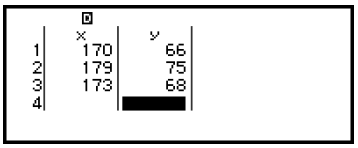
可按照数据的 x、y 或 Freq 列的升序或降序顺序对统计数据进行排序。

重要事项！

- 请注意，更改数据排序顺序后，将无法恢复其原有顺序。

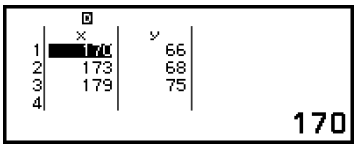
示例 2： 先按 x 列的升序顺序、再按 y 列的降序顺序对在示例 1（第66页）中输入的数据进行排序

1.执行示例 1 中的操作输入数据。



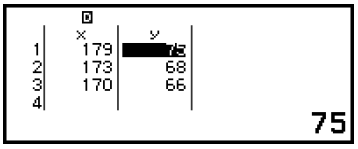
2.按 x 列的升序顺序对数据进行排序。

(∞) – [排序] > [x升序]



3.按 y 列的降序顺序对数据进行排序。

㊀ – [排序] > [y降序]



显示统计计算结果

显示单变量统计计算结果

单变量统计结果界面显示根据单变量数据计算的各种统计值的列表（如平均值、总体标准差）。本部分介绍显示单变量统计结果界面需要执行的操作。

示例 3： 输入以下数据并显示单变量统计计算结果

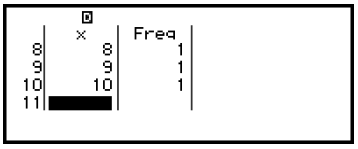
x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Freq	1	2	1	2	2	2	3	4	2	1

1.按 ⌂，选择统计应用图标，然后按 OK。
2.选择 [单变量统计]，然后按 OK。
- 此操作将显示统计数据编辑界面。

3.按 ㊀，然后选择 [频数] > [开]。
- 按 AC 可返回统计数据编辑界面。

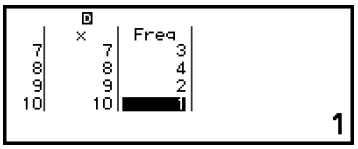
4.将 x 数据输入到 x 列。

1 EXE 2 EXE 3 EXE 4 EXE 5 EXE 6 EXE 7 EXE 8 EXE 9 EXE 10 EXE

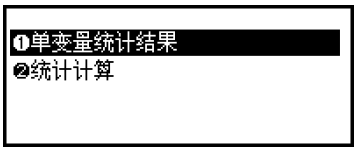


5.将 Freq 数据输入到 Freq 列。

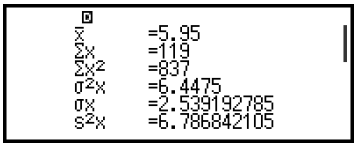
∨ > ∨ 2 EXE ∨ 2 EXE 2 EXE 2 EXE 3 EXE 4 EXE 2 EXE



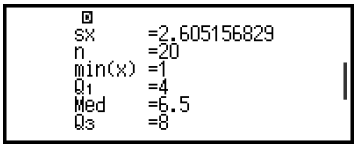
6.按 OK。



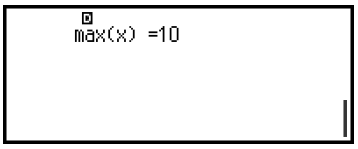
7.选择 [单变量统计结果]，然后按 OK。
- 此操作将显示单变量统计结果界面。



⊻ (或 ⊻)



⊻ (或 ⊻)



- 有关单变量统计结果界面上显示的各个变量的含义，请参见**“统计值变量和统计计算函数列表”（第74页）**。

8.按 ⊻ 或 AC 可返回统计数据编辑界面。

显示双变量统计计算结果

双变量统计结果界面显示根据双变量数据计算的各种统计值的列表（如平均值、总体标准差）。本部分介绍显示双变量统计结果界面需要执行的操作。

示例 4： 输入以下数据并显示双变量统计计算结果

x	1.0	1.2	1.5	1.6	1.9	2.1	2.4	2.5	2.7	3.0
y	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.0

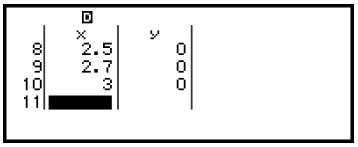
1.按 ⌂，选择统计应用图标，然后按 OK。

2.选择 [双变量统计]，然后按 OK。

- 此操作将显示统计数据编辑界面。

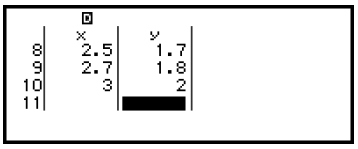
3.将 x 数据输入到 x 列。

1 EXE 1 . 2 EXE 1 . 5 EXE 1 . 6 EXE 1 . 9 EXE
2 . 1 EXE 2 . 4 EXE 2 . 5 EXE 2 . 7 EXE 3 EXE

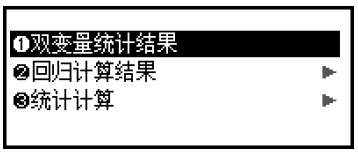


4.将 y 数据输入到 y 列。

⊻ > 1 EXE 1 . 1 EXE 1 . 2 EXE 1 . 3 EXE 1 . 4 EXE
1 . 5 EXE 1 . 6 EXE 1 . 7 EXE 1 . 8 EXE 2 EXE



5.按 OK。



6.选择 [双变量统计结果]，然后按 OK。

- 此操作将显示双变量统计结果界面。

```
x̄       =1.99
Σx       =19.9
Σx²      =43.57
σ²x      =0.3969
σx       =0.63
s²x      =0.441
```

▽ (或 ⊻)

```
sx       =0.6640783086
n        =10
ȳ        =1.46
Σy       =14.6
Σy²      =22.24
σ²y      =0.0924
```

▽ (或 ⊻)

```
σy       =0.3039736831
s²y      =0.10266666667
sy       =0.3204163958
Σxy      =30.96
Σx³      =102.451
Σx²y     =71.244
```

▽ (或 ⊻)

```
Σx⁴      =253.5541
min(x)   =1
max(x)   =3
min(y)   =1
max(y)   =2
```

- 有关双变量统计结果界面上显示的各个变量的含义，请参见**“统计值变量和统计计算函数列表”（第74页）**。

7.按 ⊖ 或 AC 可返回统计数据编辑界面。

显示回归计算结果

回归计算结果界面会显示基于双变量数据的回归计算结果（回归方程系数）列表。本部分介绍显示回归计算结果界面需要执行的操作。

示例 5： 使用在**示例 4（第69页）** 中输入的双变量数据，并显示以下所示的两个回归计算的结果

- 对数据执行线性回归时，显示回归方程“$y = ax + b$”系数（a、b）以及相关系数 (r)
- 对数据执行二次回归时，显示回归方程“$y = ax^2 + bx + c$”系数（a、b、c）

注意

- 有关统计应用支持的回归计算类型信息，请参见**“支持的回归类型列表”（第71页）**。

1.执行**示例 4（第69页）** 下的操作步骤 1 到 5。

2.选择 [回归计算结果]，然后按 OK。

- 此操作会显示回归类型菜单。

```
①y=ax+b
②y=ax²+bx+c
③y=a+b·ln(x)
④y=a·e^(bx)
```

3.选择 [y=ax+b]，然后按 OK。

- 此操作会显示线性回归的回归计算结果界面。

```
y=ax+b
      a=0.4802217183
      b=0.5043587805
      r=0.9952824846
```

4.按 ⊖ 或 AC 可返回统计数据编辑界面。

5.按 OK，然后选择 [回归计算结果] > [y=ax^2+bx+c]。

- 此操作会显示二次回归的回归计算结果界面。

```
y=ax²+bx+c
      a=0.0561027415
      b=0.2576384379
      c=0.7028598638
```

6.按 ⊖ 或 AC 可返回统计数据编辑界面。

- 有关回归计算结果界面上显示的各个变量的含义，请参见**“统计值变量和统计计算函数列表”（第74页）**。

支持的回归类型列表

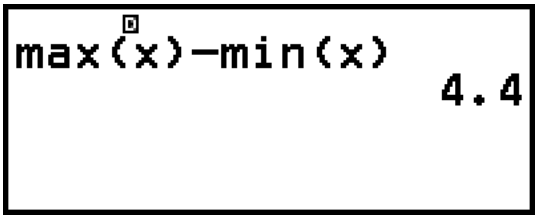
回归类型	回归方程 （回归类型菜单项）
线性回归	y = ax + b
二次回归	y = ax^2 + bx + c
对数回归	y = a + b·ln(x)
e 指数回归	y = a·e^(bx)
ab 指数回归	y = a·b^x
乘方回归	y = a·x^b
逆回归	y = a + b/x

使用统计计算界面

可使用统计计算界面调用个别统计值，并在计算中使用这些值。

```
统计
单变量统计计算
```

未输入计算表达式的界面



示例计算

要调用统计值，请调用对应的变量（例如 x 的平均值：$\bar{x}$，x 的总体标准差：σ_x，x 的最大值：max(x)，等等）。更多关于这些变量的信息，请参见**“统计值变量和统计计算函数列表”（第74页）**。

显示统计计算界面

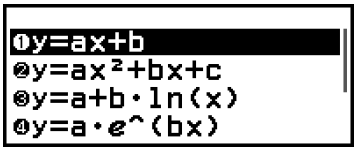
单变量

1.显示统计数据编辑界面时，按 ⓞⓚ。
2.在出现的菜单上，选择 [统计计算]，然后按 ⓞⓚ。

双变量

1.显示统计数据编辑界面时，按 ⓞⓚ。
2.在出现的菜单上，选择 [统计计算]，然后按 ⓞⓚ。

- 此操作会显示回归类型菜单（参见**“支持的回归类型列表”（第71页）**）。



3.在该菜单上，选择所需回归类型，然后按 ⓞⓚ。

- 上图是在显示的菜单上选择了 [y=ax+b]（线性回归）。

从统计计算界面返回统计数据编辑界面

按 ⓐⓒ ⓢ。

使用统计计算界面的计算示例

示例 6： 计算**示例 3（第68页）** 中输入的单变量数据的样本数据之和 (Σx) 以及平均值 ($\bar{x}$)

1.执行**示例 3（第68页）** 下的操作步骤 1 到 6。

2.选择 [统计计算]，然后按 OK。

3.计算样本数据之和 (Σx)。

MENU – [统计] > [求和] > [Σx] EXE

4.计算平均值 ($\bar{x}$)。

MENU – [统计] > [均值/方差/标准差/···] > [$\bar{x}$] EXE

注意

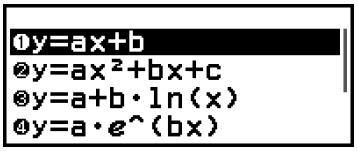
- 要通过上面的统计计算界面显示单变量统计结果界面，请按 ◦◦◦，选择 [单变量统计结果]，然后按 OK。要从单变量统计结果界面返回到统计计算界面，请按 ↩ 或 AC。

示例 7： 根据在**示例 4（第69页）** 中输入的双变量数据计算线性回归方程“$y = ax + b$”的系数（a、b）和相关系数 (r)

1.执行**示例 4（第69页）** 下的操作步骤 1 到 5。

2.选择 [统计计算]，然后按 OK。

- 此操作会显示回归类型菜单。



3.选择 [y=ax+b]，然后按 OK。

4.计算回归方程“$y = ax + b$”的系数（a、b）和相关系数 (r)。

ⓜ – [统计] > [回归] > [*a*] EXE

```
a
        0.4802217183
```

ⓜ – [统计] > [回归] > [*b*] EXE

```
a
        0.4802217183
b
        0.5043587805
```

ⓜ – [统计] > [回归] > [*r*] EXE

```
b
        0.5043587805
r
        0.9952824846
```

- 要选择其他回归类型，请按 ⊙，选择 [选择回归类型]，然后按 OK。此操作会显示步骤 2 中的回归类型菜单。

通过统计计算界面显示双变量统计结果界面

按 ⊙，选择 [双变量统计结果]，然后按 OK。

通过统计计算界面显示回归计算结果界面

按 ⊙，选择 [回归计算结果]，然后按 OK。

统计值变量和统计计算函数列表

可使用目录菜单调用表示用于统计计算的统计值和函数。

注意

- 对于单变量统计计算，可使用标有星号 (*) 的变量。
- 有关用于每个变量和命令的计算公式，请参见“统计计算公式”（第76页）。

ⓜ – [统计] > [求和]

Σx^*、Σy ..... 样本数据之和
Σx^{2*}、Σy^2 ..... 样本数据的平方和
Σxy ..... x 数据和 y 数据乘积之和
Σx^3 ..... x 数据的立方和
Σx^2y ..... (x 数据的平方 × y 数据) 之和
Σx^4 ..... x 数据的四次方和

ⓜ – [统计] > [均值/方差/标准差/…]

$\bar{x}^*$、$\bar{y}$ ..... 平均值
$\sigma^2{}_x{}^*$、$\sigma^2{}_y$ ..... 总体方差
$\sigma_x{}^*$、σ_y ..... 总体标准差
$s^2{}_x{}^*$、$s^2{}_y$ ..... 样本方差
$s_x{}^*$、s_y ..... 样本标准差
n^* ..... 样本容量

ⓜ – **[统计] > [最小值/最大值/四分位数]**（仅适用于单变量数据）

min(x)* ..... 最小值
Q_1* ..... 第一四分位数
Med* ..... 中位数
Q_3* ..... 第三四分位数
max(x)* ..... 最大值

ⓜ – **[统计] > [最小值/最大值]**（仅适用于双变量数据）

min(x)、min(y) ..... 最小值
max(x)、max(y) ..... 最大值

ⓜ – **[统计] > [回归]**（仅适用于双变量数据）

对于二次回归
a, b, c ..... 二次回归的回归系数
$\hat{x}_1$, $\hat{x}_2$ .....用于计算输入 y 值的 x_1 和 x_2 估计值。需要在紧接 $\hat{x}_1$ 或 $\hat{x}_2$ 函数前输入 y 的值。
$\hat{y}$ .....用于计算输入 x 值的 y 估计值。需要在紧接此函数前输入 x 的值。

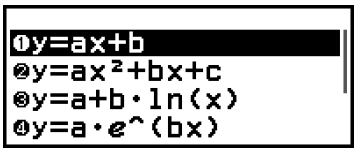
对于非二次回归
a, b ..... 回归系数
r ..... 相关系数
$\hat{x}$ .....用于计算输入 y 值的 x 估计值。需要在紧接此函数前输入 y 的值。
$\hat{y}$ .....用于计算输入 x 值的 y 估计值。需要在紧接此函数前输入 x 的值。
有关确定估计值的操作示例，请参见**“计算估计值（仅适用于双变量数据）”（第75页）**。

计算估计值（仅适用于双变量数据）

根据双变量统计计算得出的回归公式，y 的估计值可以由给定的 x 值计算出来。x 的估计值（若为二次回归，是 2 个值 x_1 和 x_2）也可以由给定的 y 值计算出来。

示例 8：通过由**示例 4（第69页）**中输入的数据进行线性回归得出的回归公式，计算当 x = 5.5 时 y 的估计值

1.执行**示例 4（第69页）**下的操作步骤 1 到 5。
2.选择 [统计计算]，然后按 ⓞⓚ。
- 此操作会显示回归类型菜单。

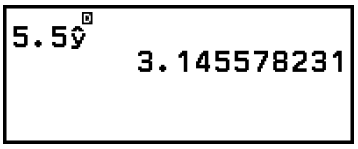


3.选择 [y=ax+b]，然后按 ⓞⓚ。

4.输入 x 值 (5.5)，然后输入“$\hat{y}$”，该函数用于计算 y 的估计值。

5⊙5
⊞ – [统计] > [回归] > [$\hat{y}$]

5.按 EXE。



统计计算公式

单变量统计计算公式

$$\bar{x} = \frac{\Sigma x}{n}$$

$$\sigma x = \sqrt{\frac{\Sigma (x - \bar{x})^2}{n}}$$

$$s x = \sqrt{\frac{\Sigma (x - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

双变量统计计算公式

$$\bar{x} = \frac{\Sigma x}{n}$$

$$\sigma x = \sqrt{\frac{\Sigma (x - \bar{x})^2}{n}}$$

$$s x = \sqrt{\frac{\Sigma (x - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

$$\bar{y} = \frac{\Sigma y}{n}$$

$$\sigma y = \sqrt{\frac{\Sigma (y - \bar{y})^2}{n}}$$

$$s y = \sqrt{\frac{\Sigma (y - \bar{y})^2}{n - 1}}$$

回归计算公式

线性回归 (y = ax + b)

$$a = \frac{n \cdot \Sigma xy - \Sigma x \cdot \Sigma y}{n \cdot \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2}$$

$$b = \frac{\Sigma y - a \cdot \Sigma x}{n}$$

$$r = \frac{n \cdot \Sigma xy - \Sigma x \cdot \Sigma y}{\sqrt{\{n \cdot \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2\}\{n \cdot \Sigma y^2 - (\Sigma y)^2\}}}$$

$$\hat{x} = \frac{y - b}{a}$$

$$\hat{y} = ax + b$$

二次回归 ($y = ax^2 + bx + c$)

$$a = \frac{Sx^2y \cdot Sxx - Sxy \cdot Sxx^2}{Sxx \cdot Sx^2x^2 - (Sxx^2)^2}$$

$$b = \frac{Sxy \cdot Sx^2x^2 - Sx^2y \cdot Sxx^2}{Sxx \cdot Sx^2x^2 - (Sxx^2)^2}$$

$$c = \frac{\Sigma y}{n} - b\left(\frac{\Sigma x}{n}\right) - a\left(\frac{\Sigma x^2}{n}\right)$$

$$Sxx = \Sigma x^2 - \frac{(\Sigma x)^2}{n}$$

$$Sxy = \Sigma xy - \frac{(\Sigma x \cdot \Sigma y)}{n}$$

$$Sxx^2 = \Sigma x^3 - \frac{(\Sigma x \cdot \Sigma x^2)}{n}$$

$$Sx^2x^2 = \Sigma x^4 - \frac{(\Sigma x^2)^2}{n}$$

$$Sx^2y = \Sigma x^2y - \frac{(\Sigma x^2 \cdot \Sigma y)}{n}$$

$$\hat{x}_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4a(c - y)}}{2a}$$

$$\hat{x}_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4a(c - y)}}{2a}$$

$$\hat{y} = ax^2 + bx + c$$

对数回归 ($y = a + b \cdot \ln(x)$)

$$a = \frac{\Sigma y - b \cdot \Sigma \ln x}{n}$$

$$b = \frac{n \cdot \Sigma(\ln x)y - \Sigma \ln x \cdot \Sigma y}{n \cdot \Sigma(\ln x)^2 - (\Sigma \ln x)^2}$$

$$r = \frac{n \cdot \Sigma(\ln x)y - \Sigma \ln x \cdot \Sigma y}{\sqrt{\{n \cdot \Sigma(\ln x)^2 - (\Sigma \ln x)^2\}\{n \cdot \Sigma y^2 - (\Sigma y)^2\}}}$$

$$\hat{x} = e^{\frac{y - a}{b}}$$

$$\hat{y} = a + b \ln x$$

e 指数回归 ($y = a \cdot e$^(bx))

$$a = \exp\left(\frac{\Sigma \ln y - b \cdot \Sigma x}{n}\right)$$

$$b = \frac{n\cdot\Sigma x\ln y - \Sigma x\cdot\Sigma\ln y}{n\cdot\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2}$$

$$r = \frac{n\cdot\Sigma x\ln y - \Sigma x\cdot\Sigma\ln y}{\sqrt{\{n\cdot\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2\}\{n\cdot\Sigma(\ln y)^2 - (\Sigma\ln y)^2\}}}$$

$$\hat{x} = \frac{\ln y - \ln a}{b}$$

$$\hat{y} = a e^{bx}$$

ab 指数回归 (y = a·b^x)

$$a = \exp\left(\frac{\Sigma\ln y - \ln b\cdot\Sigma x}{n}\right)$$

$$b = \exp\left(\frac{n\cdot\Sigma x\ln y - \Sigma x\cdot\Sigma\ln y}{n\cdot\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2}\right)$$

$$r = \frac{n\cdot\Sigma x\ln y - \Sigma x\cdot\Sigma\ln y}{\sqrt{\{n\cdot\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2\}\{n\cdot\Sigma(\ln y)^2 - (\Sigma\ln y)^2\}}}$$

$$\hat{x} = \frac{\ln y - \ln a}{\ln b}$$

$$\hat{y} = a b^{x}$$

乘方回归 (y = a·x^b)

$$a = \exp\left(\frac{\Sigma\ln y - b\cdot\Sigma\ln x}{n}\right)$$

$$b = \frac{n\cdot\Sigma\ln x\ln y - \Sigma\ln x\cdot\Sigma\ln y}{n\cdot\Sigma(\ln x)^2 - (\Sigma\ln x)^2}$$

$$r = \frac{n\cdot\Sigma\ln x\ln y - \Sigma\ln x\cdot\Sigma\ln y}{\sqrt{\{n\cdot\Sigma(\ln x)^2 - (\Sigma\ln x)^2\}\{n\cdot\Sigma(\ln y)^2 - (\Sigma\ln y)^2\}}}$$

$$\hat{x} = e^{\frac{\ln y - \ln a}{b}}$$

$$\hat{y} = a x^{b}$$

逆回归 (y = a + b/x)

$$a = \frac{\Sigma y - b\cdot\Sigma x^{-1}}{n}$$

$$b = \frac{Sxy}{Sxx}$$

$$r = \frac{Sxy}{\sqrt{Sxx\cdot Syy}}$$

$$Sxx = \Sigma(x^{-1})^2 - \frac{(\Sigma x^{-1})^2}{n}$$

$$Syy = \Sigma y^2 - \frac{(\Sigma y)^2}{n}$$

$$Sxy = \Sigma(x^{-1})y - \frac{\Sigma x^{-1}\cdot\Sigma y}{n}$$

$$\hat{x} = \frac{b}{y - a}$$

$\hat{y} = a + \frac{b}{x}$

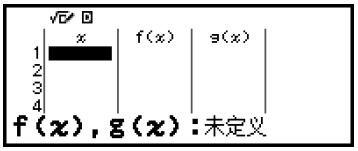
函数表格

您可以使用函数表格应用在为函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 定义了函数解析式的基础上生成函数表格。

生成函数表格的一般步骤

示例： 为范围为 $-1 \le x \le 1$、步长为 0.5 的函数 $f(x) = x^2 + \frac{1}{2}$ 和 $g(x) = x^2 - \frac{1}{2}$ 生成一个函数表格

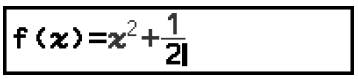
1.按 ⌂，选择函数表格应用图标，然后按 OK。
- 此操作将显示函数表格界面。
- 如果 $f(x)$ 和 $g(x)$ 之一或两者都没有定义函数解析式，且光标选择位置处的数据为空，则界面底部会出现一条信息，指示未定义。



2.进行设置，以通过两个函数生成一个函数表格。
(1) 按 ⋯，然后选择 [表格类型] > [f(x),g(x)]。
(2) 按 AC。
- 关于设置的信息，请参见**“函数表格类型及最大行数”（第80页）**。

3.为 $f(x)$ 定义函数解析式。

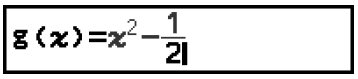
⋯ – [定义f(x),g(x)] > [定义f(x)]
x ■² + 1 ▭ 2 EXE



（按 EXE 之前显示的界面）

4.为 $g(x)$ 定义函数解析式。

⋯ – [定义f(x),g(x)] > [定义g(x)]
x ■² − 1 ▭ 2 EXE

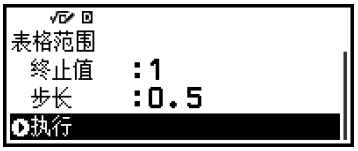


（按 EXE 之前显示的界面）

- 您还可以使用 f(x) 定义函数解析式。更多信息，请参见**“定义函数”（第80页）**。

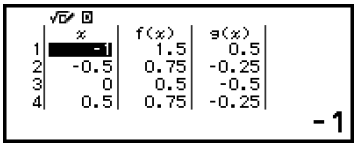
5.进行函数表格范围设置。

㊀ – [表格范围]
(−)1 EXE 1 EXE 0 . 5 EXE



6.按 EXE。

- 此操作将在函数表格界面中显示结果。



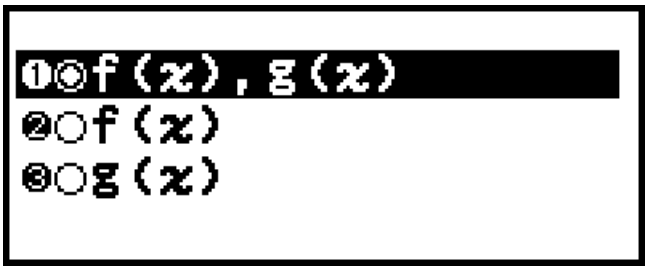
- 函数表格生成操作会导致变量 x 的内容被更改为您在上述步骤 5 中输入的终值。

注意

- 在函数表格界面上，可将单元格中的数值存储到变量中。例如，在显示上面步骤 6 中的界面时执行以下操作会将 -1 存储到变量 A 中：⇄ – [A=] > [赋值]。有关变量的详细信息，请参见“变量（A、B、C、D、E、F、x、y、z）”（第36页）。

函数表格类型及最大行数

可进行函数表格界面设置，以同时显示 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的列，或显示其中一列。请使用在显示函数表格界面时执行 ㊀ – [表格类型] 后出现的菜单进行设置。



f(x), g(x) ...同时显示 $f(x)$ 和 $g(x)$ 列（初始默认设置）
f(x) ...仅显示 $f(x)$ 列
g(x) ...仅显示 $g(x)$ 列

生成的函数表格中的最大行数取决于表格类型设置。“f(x)”或“g(x)”设置最多支持 45 行，而“f(x),g(x)”设置最多支持 30 行。

定义函数

可通过两种方式为 $f(x)$ 和 $g(x)$ 定义函数解析式。

- 显示函数表格应用函数表格界面时，使用 ㊀ 定义函数解析式
  ㊀ – [定义f(x),g(x)] > [定义f(x)]
  ㊀ – [定义f(x),g(x)] > [定义g(x)]
- 显示函数表格应用函数表格界面时，或使用计算应用与统计应用时，使用 f(x) 定义函数解析式

ⓕ(x) – [定义f(x)]
ⓕ(x) – [定义g(x)]
无论使用上面两种方式的哪一种定义函数解析式，都会出现相同的 $f(x)$ 或 $g(x)$ 函数解析式定义界面。

注意

- 有关使用 ⓕ(x) 的详细信息，请参见“$f(x)$ 和 $g(x)$ 的定义和调用”（第58页）。

编辑函数表格界面内容

删除行

1.在函数表格界面上，将光标移到要删除的行。
2.按 ⌫。

插入行

1.在函数表格界面上，将光标移动要插入的行下面的一行处。
2.执行以下操作：⋯ – [编辑] > [插入行]。

删除函数表格中所有单元格的内容

在函数表格界面上，执行以下操作：⋯ – [编辑] > [全部删除]。

更改在 x 列单元格中已输入的数值

可更改当前反色显示的 x 单元格中的数值。更改 x 值也会相应地更新同一行中 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的值。

使用 {上方单元格的值} +/− {步长}，在反色显示的 x 列单元格中输入一个值

如果当前反色显示的 x 单元格上方的单元格中有一个值，按 ⊕ 或 EXE 会自动将大小等于上方单元格值加上步长的数值输入到反色显示的单元格中。类似，按 ⊖ 也会自动输入大小等于上方单元格值减去步长的数值。同一行中的 $f(x)$ 和 $g(x)$ 值也会相应地更新。

$f(x)$ 和 $g(x)$ 更新

执行以下任一操作时，函数表格界面上显示的 $f(x)$ 和 $g(x)$ 值会相应地更新。
- 在表格范围界面上选择 [执行] 时按 EXE。
- $f(x)$ 和 $g(x)$ 的函数解析式更新时（函数解析式为复合函数的情况除外）。
- 在 x 列中输入一个数字时（包括在 x 列中按 ⊕、⊖、EXE）。

• 运算验证从启用状态切换为禁用状态时（ ⊙ – [关闭运算验证]）。

注意，执行以下操作，数值不会自动更新。
• 使用设置菜单更改角度单位设置。
• 在定义了包含变量的函数解析式（示例：$f(x) = 2x + A$）时更新函数解析式的变量（存储新的数值）。
• 定义了复合函数的函数解析式（示例：$g(x) = f(x) \times 2 - x$），且引用函数的函数解析式（示例：$g(x) = f(x) \times 2 - x$ 的 $f(x)$）更新（定义新的函数解析式）。

在这些情况下，可在显示函数表格界面时执行 ⊙ – [重新计算]，以更新数值。

在函数表格应用中使用运算验证

如果在函数表格应用中启用运算验证，每次在函数表格界面上输入对应于 x 的 $f(x)$ 值（或 $g(x)$ 值）时，计算器都会判断该值是否正确。

注意

• 可对各种计算器应用使用运算验证。
  执行本部分中的操作之前，请先阅读“运算验证概述”（第60页）中的信息。

运算验证示例

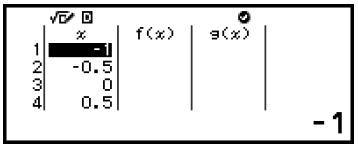
该示例操作从按照以下设置创建的函数表格开始执行。

函数解析式 .....$f(x) = x^2 + \frac{1}{2}$　　$g(x) = x^2 - \frac{1}{2}$

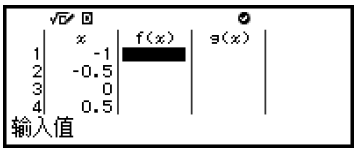
表格范围 .....开始值：-1, 终止值：1, 步长：0.5

从“生成函数表格的一般步骤”（第79页）下的步骤 6 开始继续执行操作。

1.启用运算验证，请执行 ⊙ – [开启运算验证]。
  • ✔ 指示符会出现在界面顶部，指示运算验证已启用。
  • 此操作将删除函数表格界面 $f(x)$ 和 $g(x)$ 列的所有内容。



2.按 ⊳ 将光标移动到 $f(x)$ 列的第一行。



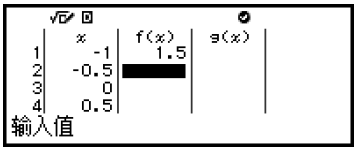
3.输入对应于 $x = -1$ 的 $f(x)$ 值 (1.5)。

1⊙5EXE

- 如果输入值正确，则将显示“True”。
- 如果输入值错误，则将显示“False”。按 ⊖、AC 或 OK 可返回函数表格界面并再次输入数字。

4.如果显示“True”，则按 ⊖、AC 或 OK。

- 此操作会返回函数表格界面，且光标将移动到下一行。



- 可继续输入 x 对应的 $f(x)$ 和 $g(x)$ 值。每次输入数值时，计算器都会判断是否正确。

5.禁用运算验证并结束运算验证操作，请执行 ⊙ – [关闭运算验证]。

- 随后，✔ 指示符会从界面上消失。
- 有关禁用运算验证的具体操作，请参见**“禁用运算验证”（第61页）**。
- 您在运算验证启用时对函数表格界面的 x 列值进行的任何更改或输入的新值都将保留下来。禁用运算验证时，会根据 x 列中的值重新计算 $f(x)$ 和 $g(x)$ 列。

注意

- 如果验证结果为“True”，输入到 $f(x)$ 或 $g(x)$ 列的值可存储到变量中。例如，在显示上面步骤 4 中的界面时执行以下操作会将 1.5 存储到变量 A 中：∧ ⇄ – [A=] > [赋值]。有关变量的详细信息，请参见**“变量（A、B、C、D、E、F、x、y、z）”（第36页）**。
- 要更改单元格中的数值，可将光标移动到 x 列中的单元格并输入新值。更改 x 单元格中的值将删除 $f(x)$ 和 $g(x)$ 列中的相应的值。
- 还可在不包含数值的 x 列单元格中输入值（尚未超出最大行数的情况下）。有关最大行数的信息，请参见**“函数表格类型及最大行数”（第80页）**。
- 在运算验证启用时按 ⏻ 会禁用运算验证，并同时删除当前在函数表格中输入的所有数据。

删除 $f(x)$ 和 $g(x)$ 列的所有内容

运算验证启用时，可批量删除 $f(x)$ 和 $g(x)$ 列的内容。在函数表格界面上，执行以下操作：⊙ – [编辑] > [清空 f(x) 列和 g(x) 列]。

数据保留情况

执行以下操作将清除某些数据并清除函数表格应用的某些设置。

（1）返回主屏幕并进入其他计算器应用。
（2）按 ⏻。
（3）更改设置菜单的输入/输出设置。

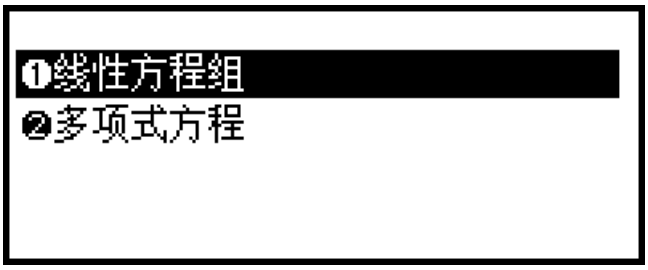
（4）在工具菜单中更改表格类型设置。
下表列出了不同操作对应的数据保留情况。

操作 数据，设置	（1）	（2）	（3）	（4）
函数表格数据 （x列、$f(x)$列、$g(x)$列）	清除	清除	清除	清除
表格范围设置	清除	清除	保留	保留
表格类型设置	保留	保留	保留	--
$f(x)$、$g(x)$ 函数解析式	保留	清除	清除*	保留

* 若只是更改输出设置不更改输入方式，则函数解析式不会清除。

方程求解（仅适用于 fx-95CN CW II）

方程应用包含下面介绍的两个功能。进入应用后，可使用出现的方程类型菜单选择所需功能。



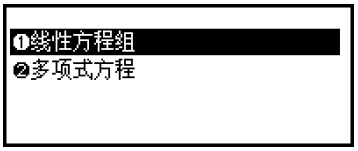
线性方程组：求解二元到四元线性方程组
多项式方程：求解一元二次到四次多项式方程

线性方程组

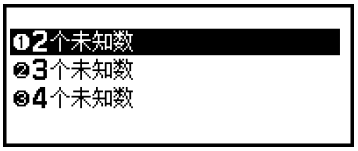
这里，我们将以求解三元线性方程组为例介绍求解线性方程组的一般步骤。

示例 1： $\begin{cases} x - y + z = 2 \\ x + y - z = 0 \\ -x + y + z = 4 \end{cases}$

1.按 ⌂，选择方程应用图标，然后按 OK。
- 此操作会显示方程类型菜单。

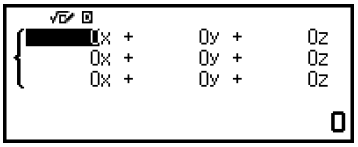


2.选择 [线性方程组]，然后按 OK。
- 此操作将显示未知数个数菜单。



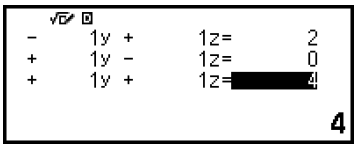
3.选择 [3个未知数]，然后按 OK。

- 此操作将显示系数编辑界面。



4.使用系数编辑界面输入系数。

1 EXE (−) 1 EXE 1 EXE 2 EXE
1 EXE 1 EXE (−) 1 EXE 0 EXE
(−) 1 EXE 1 EXE 1 EXE 4 EXE



- 如果在显示系数编辑界面时按 AC 会将所有系数清零。

5.按 EXE。

- 此操作将显示解。

- 显示 ▼ 指示符时，继续按 ∨（或 EXE）将显示其他解。

∨ (或 EXE)

∨ (或 EXE)

- 显示 ▲ 指示符时按 ∧ 或 ⮌ 会使之前显示的解再次出现。
- 显示最后一个解时按 EXE 会返回系数编辑界面。要在显示解时返回系数编辑界面，请按 AC。
- 在显示系数编辑界面时按 ⮌ 会返回未知数个数菜单。

注意

- 显示系数编辑界面时，可将当前反色显示的值存储到变量中。此外，在显示解时，可将当前显示的解存储到变量中。有关变量的详细信息，请参见“变量（A、B、C、D、E、F、*x*、*y*、*z*）”（第36页）。

二次到四次多项式方程

使用方程应用求解多项式方程时，会根据方程次数显示以下值。

- **二次方程**
  显示 $ax^2+bx+c=0$ 的解之后，会显示 $y=ax^2+bx+c$ 的顶点坐标 (x, y)。

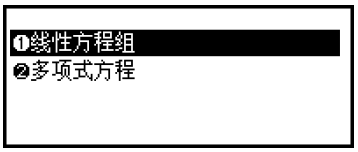
- **三次方程**
  显示 $ax^3+bx^2+cx+d=0$ 的解后，仅当存在极小值或极大值时，显示 $y=ax^3+bx^2+cx+d$ 的极小值（或极大值）对应的点的坐标 (x, y)。如果不存在极小值或极大值，显示最后一个解时按 EXE 会出现“无极值”信息。

- **四次方程**
  显示 $ax^4+bx^3+cx^2+dx+e=0$ 的解。

这里，我们以二次方程为例介绍求解多项式方程的一般步骤。

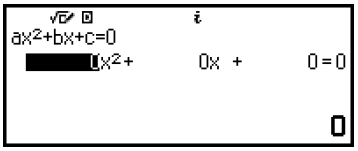
示例 2： $x^2 + 2x - 2 = 0$
（输入/输出：数学输入/数学输出）

1.按 ⌂，选择方程应用图标，然后按 OK。
- 此操作会显示方程类型菜单。



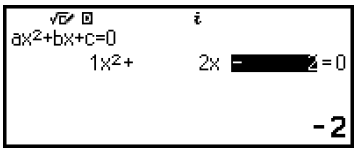
2.选择 [多项式方程]，然后按 OK。
- 此操作将显示次数菜单。

3.选择 [$ax^2+bx+c=0$]，然后按 OK。
- 此操作将显示系数编辑界面。



4.使用系数编辑界面输入系数。

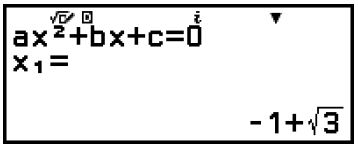
1 EXE 2 EXE (−) 2 EXE



- 如果在显示系数编辑界面时按 AC 会将所有系数清零。

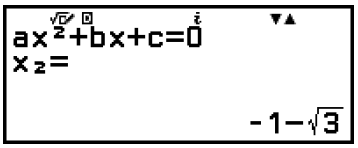
5.按 EXE。

- 此操作将显示解。

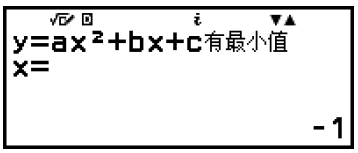


- 显示 ▼ 指示符时，继续按 ⓥ（或 EXE）将显示其他计算结果（解或坐标）。

ⓥ (或 EXE)



ⓥ (或 EXE)
(显示 $y = x^2 + 2x - 2$ 的顶点的 x 坐标。)



ⓥ (或 EXE)
(显示 $y = x^2 + 2x - 2$ 的顶点的 y 坐标。)

- 显示 ▲ 指示符时按 ⓐ 或 ⓢ 会使之前显示的计算结果再次出现。
- 显示最后一个计算结果时按 EXE 会返回系数编辑界面。要在显示任一计算结果时返回系数编辑界面，请按 AC。
- 在显示系数编辑界面时按 ⓢ 会返回次数菜单。

注意

- 显示系数编辑界面时，可将当前反色显示的值存储到变量中。显示计算结果（解或坐标）时，也可将其存储到变量中。有关变量的详细信息，请参见**“变量（A、B、C、D、E、F、x、y、z）”（第36页）**。

复数根

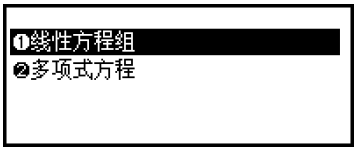
多项式方程可能有复数根。在方程类型菜单上选择多项式方程时，可通过以下操作启用或禁用复数根显示。

ⓞ – [复数根] > [开] AC
启用复数根显示（初始默认设置）。

ⓞ – [复数根] > [关] AC
禁用复数根显示。求解只有复数根的方程将出现“无实根”信息。

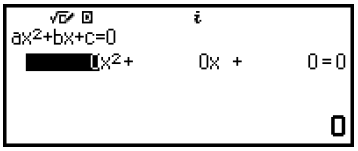
示例 3： $2x^2 + 3x + 4 = 0$
（输入/输出：数学输入/数学输出、复数结果：$a+bi$、复数根：开）
1.按 ⌂，选择方程应用图标，然后按 OK。

- 此操作会显示方程类型菜单。



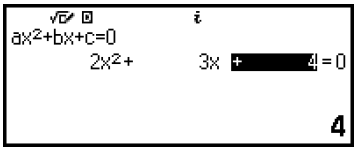
2.选择 [多项式方程] > [ax^2+bx+c=0]。

- 此操作将显示系数编辑界面。



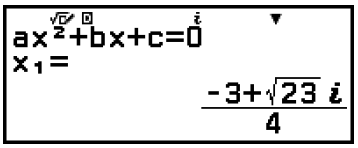
3.使用系数编辑界面输入系数。

2 EXE 3 EXE 4 EXE



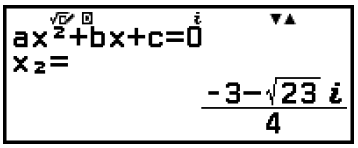
4.按 EXE。

- 此操作将显示解。



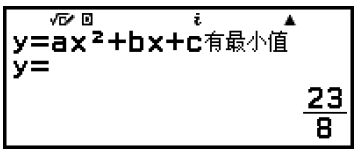
5.显示其他解和坐标值。

▽ (或 EXE)



▽ (或 EXE)

▽ (或 EXE)



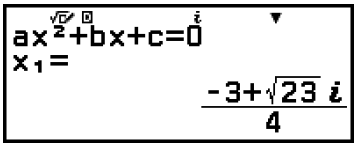
- 显示最后一个计算结果时按 EXE 会返回系数编辑界面。要在显示任一计算结果时返回系数编辑界面，请按 AC。

将复数根转换为代数形式或极坐标形式

可使用按 ⇧ 转换(↻) 时出现的转换菜单将复数根转换为代数形式或极坐标形式。

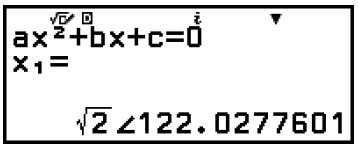
示例 4： 将**示例 3（第87页）** 中显示的复数根转换为极坐标形式，然后再转换为代数形式

1.执行**示例 3（第87页）** 的步骤 1 到 4。



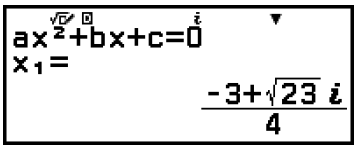
2.按 ⬆ 转换(🔄)，选择 [极坐标形式($r\angle\theta$)]，然后按 OK。

- 此操作会将根转换为极坐标形式。



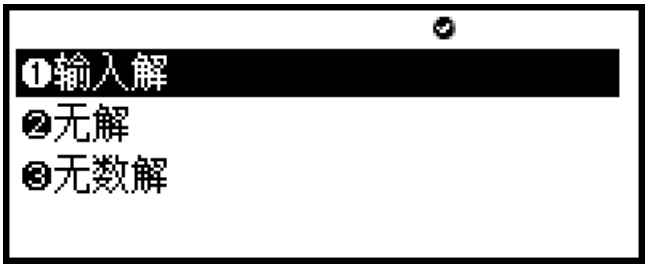
3.按 ⬆ 转换(🔄)，选择 [代数形式($a+bi$)]，然后按 OK。

- 此操作会将根转换为代数形式。



在方程应用中使用运算验证

方程应用允许为线性方程组或多项式方程使用运算验证。为方程应用启用运算验证后，解菜单的位置会出现类似下图所示的答案菜单。



您使用此菜单输入答案后（选择 [输入解]，然后再输入解，或选择 [无解] 或 [无数解]），计算器将判断您的答案是否正确。

注意

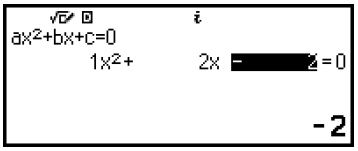
- 选择线性方程组时，会出现以上菜单。如果选择多项式方程，将出现其他菜单。
- 可对各种计算器应用使用运算验证。执行本部分中的操作之前，请先阅读**“运算验证概述”（第60页）**中的信息。
- 运算验证不能用于以下方程应用功能。
  - [线性方程组] > [3个未知数] 或 [4个未知数]
  - [多项式方程] > [$ax^3+bx^2+cx+d=0$] 或 [$ax^4+bx^3+cx^2\cdots+e=0$]

  如果在运算验证启用时选择方程菜单上的上述任一菜单项，界面上会出现“不支持运算验证”信息。

运算验证操作示例

示例 5： 输入在**示例 2（第86页）** 中求解的方程 $x^2 + 2x - 2 = 0$ 的两个解（$x_1 = -1 + \sqrt{3}$，$x_2 = -1 - \sqrt{3}$），判断其是否正确。此外，选择函数 $y = x^2 + 2x - 2$ 是否有最小值或最大值，输入对应坐标值 (x, y)，然后判断数值是否正确。

1.执行**示例 2（第86页）** 的步骤 1 到 4。

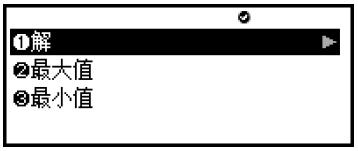


2.启用运算验证，请执行 ⊙ – [开启运算验证]。

- ✔ 指示符会出现在界面顶部，指示运算验证已启用。

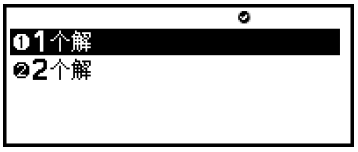
3.按 EXE。

- 此操作会显示二次方程答案菜单。



4.确认已选择 [解]，然后按 OK。

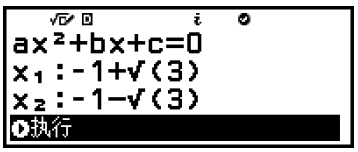
- 此操作将显示解的个数菜单。



5.这里选择 [2个解]，然后按 OK。

6.在出现的解输入界面上，输入 x_1 和 x_2。

(-)1 + √■3) EXE
(-)1 − √■3) EXE



7.确认已选择 [执行]，然后按 OK。

- 如果解的个数和所有输入的解均正确，界面上会出现“True”。
- 如果解的个数或输入的解错误，界面上会出现“False”。按 ⮌ 或 OK 可返回解输入界面并再次输入数值。要更改选择的解的个数，请在显示解输入界面时按 ⮌，并从步骤 4 开始重新执行操作。

8.确认已选择 [返回方程]，然后按 OK。

- 随即会返回此操作步骤 1 中的系数编辑界面。

9.按 EXE 显示答案菜单，然后选择 [最大值] 或 [最小值]。
- $y = x^2 + 2x - 2$ 有最小值，故选择 [最小值]，然后按 OK。

10.在出现的坐标值输入界面上，输入 x 和 y。

(−)1 EXE
(−)3 EXE

11.确认已选择 [执行]，然后按 OK。

- 如果最大值或最小值选择以及所有输入的坐标值均正确，界面上会出现 “True”。
- 如果最大值或最小值选择、或输入的坐标值不正确，界面上会出现 “False”。如果出现这种情况，按 ⮌ 或 OK 可返回坐标值输入界面并再次输入数值。要更改最大值/最小值选择，请在显示坐标值输入界面时按 ⮌，从步骤 9 开始重新执行操作。

12.确认已选择 [返回方程]，然后按 OK。
- 随即会返回此操作步骤 1 中的系数编辑界面。

13.禁用运算验证并退出运算验证操作，请执行 ⋯ – [关闭运算验证]。
- 随后，✔ 指示符会从界面上消失。
- 有关如何禁用运算验证的信息，请参见**“禁用运算验证”（第61页）**。

注意

- 要查看解和最小值，可在此操作的步骤 8 或步骤 12 中选择 [确认解]，然后按 OK。出现的界面以及可执行操作与**示例 2（第86页）**的步骤 5 类似。

不等式求解（仅适用于 fx-95CN CW II）

可使用不等式应用对二次、三次或四次不等式进行求解。

不等式求解的一般步骤

示例： 求解 $x^2 + 2x - 3 \geq 0$

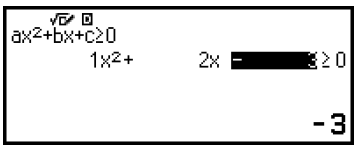
1.按 ⌂，选择不等式应用图标，然后按 OK。
- 此操作将显示次数菜单。

2.选择 [ax^2+bx+c]，然后按 ⓞⓚ。

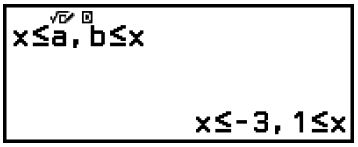
3.在出现的菜单上，选择不等号的类型和方向（>、<、≥、≤）。
- 这里需要求解 $x^2 + 2x - 3 \geq 0$，所以选择 [ax^2+bx+c≥0]，然后按 ⓞⓚ。

4.在出现的系数编辑界面上输入系数。

1 ⓔⓧⓔ 2 ⓔⓧⓔ ⓘ 3 ⓔⓧⓔ



5.按 ⓔⓧⓔ。
- 此操作将显示解。



- 要在显示解时返回系数编辑界面，请按 ⓢ、ⓐⓒ 或 ⓔⓧⓔ。
- 在显示系数编辑界面时按 ⓢ 会返回步骤 2 中的菜单。
- 在显示步骤 2 中的菜单时按 ⓢ 会返回次数菜单。

注意

- 为设置菜单上的输入/输出设置选择数学输入/数学输出以外的选项时，显示的解如以下界面所示。

- 如果不等式无解（如 $x^2 < 0$），解界面中将显示“无解”。
- 如果不等式的解是所有实数（如 $x^2 \geq 0$），解界面中将显示“所有实数”。

比例式计算（仅适用于 fx-95CN CW II）

使用比例应用，如果已知 A、B、C 或 D 的值，那么可以确定比例表达式 A : B = X : D（或 A : B = C : X）中的 X 值。

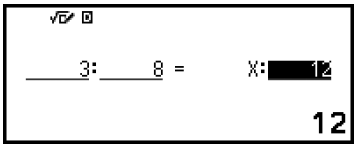
比例式计算的一般步骤

示例 1： 对 3 : 8 = X : 12 中的 X 求解

1.按 ⌂，选择比例应用图标，然后按 OK。
2.在出现的菜单上，选择 [A:B=X:D] 或 [A:B=C:X]。
- 这里，我们要对 3 : 8 = X : 12 中的 X 求解，选择 [A:B=X:D]，然后按 OK。

3.在出现的比例项编辑界面上输入数据。
- 这里，我们输入以下项：A = 3、B = 8、D = 12。

3 EXE 8 EXE 12 EXE



4.输入完所有值后，按 OK。
- 此操作将显示解（X 的值）。

- 按 ↩、AC 或 OK 可返回比例项编辑界面。

注意

- 如果为某个项输入 0 执行计算，将出现数学错误。
- 执行以下步骤会将所有比例项编辑界面的数复位为 0。
  - 显示比例项编辑界面时，按 ↩、AC、⌂ 或 ⏻。
  - 显示解时，按 ⌂ 或 ⏻。
- 您可以将当前显示的计算结果存储到变量中。例如，在显示上面步骤 4 中的界面时执行以下操作会将计算结果存储到变量 A 中：z – [A=] > [赋值]。有关变量的详细信息，请参见“变量（A、B、C、D、E、F、*x*、*y*、*z*）”（第36页）。

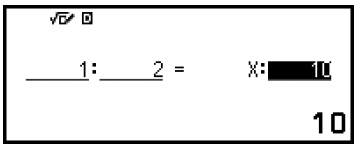
更改比例类型

1.显示比例项编辑界面时，按 ↩。
2.在出现的菜单上，选择要使用的比例类型。

比例式计算示例

示例 2： 计算比例式 1 : 2 = X : 10 中的 X

⌂ – [比例] > [A:B=X:D]
1 EXE 2 EXE 10 EXE



EXE

技术信息

错误

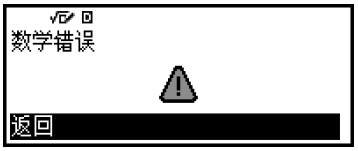
如果计算期间因故出现错误，计算器将显示出错信息。

显示错误位置

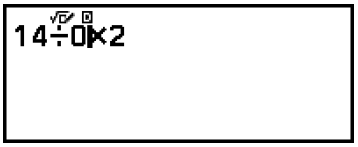
显示出错信息时，按 OK、⮌ 或 AC 可退回到出现出错信息之前显示的界面。光标将位于出现错误的位置，可在此处编辑，然后对计算式进行必要的更正，并再次执行计算。

示例： 当您输入 14 ÷ 10 × 2 时，错误地输入为 14 ÷ 0 × 2。

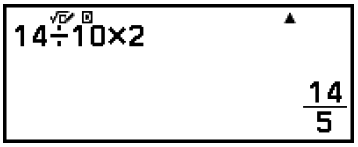
14 ÷ 0 × 2 EXE



OK（或 ⮌、或 AC）



< 1 EXE



错误提示信息

语法错误

原因：
- 您所执行的计算表达式语法有问题。

操作：
- 进行必要的更正。

数学错误

原因：
- 您所执行的计算的中间结果或最终结果超出允许的计算范围。
- 您的输入超出允许的输入范围（特别是使用函数时）。
- 您所执行的计算包含无意义的数学运算（如除以 0）。

操作：
- 检查输入值，减少位数，然后重新再试。

- 当使用变量作为函数的自变量时，确保变量值在该函数定义域内。

堆栈错误

原因：
- 您所执行的计算已导致超出数字堆栈或命令堆栈的容量。

操作：
- 简化该计算表达式，以免超出堆栈的容量。
- 尝试将该计算分解为 2 个或更多部分。

自变量错误

原因：
- 您所执行的计算的自变量有问题。

操作：
- 进行必要的更正。

范围错误（仅适用于函数表格应用）

原因：
- 在函数表格应用中尝试生成会导致其超过最大允许行数的函数表格。

操作：
- 通过更改开始值、终止值和步长缩小表格计算范围，然后重试。

循环引用错误（仅适用于 $f(x)$ 和 $g(x)$ 功能）

原因：
- 定义的复合函数中发生循环引用（**“定义复合函数”（第59页）**）。

操作：
- 不要将 $g(x)$ 引入到 $f(x)$ 中，同时将 $f(x)$ 引入到 $g(x)$ 中。

无法化简

原因：
- 无法使用指定因数执行化简。

操作：
- 更改因数的值。

无运算符（仅适用于计算应用）

原因：
- 输入的表达式不含运算符，并尝试判断其是否正确。

操作：

- 输入等式或不等式，然后判断其是否正确。

未定义（仅适用于 $f(x)$ 和 $g(x)$ 功能）

原因：

- 试图计算 $f(x)$（或 $g(x)$），但未定义 $f(x)$（或 $g(x)$）。

操作：

- 先定义 $f(x)$（或 $g(x)$），然后再计算 $f(x)$（或 $g(x)$）。

出现异常结果后...

请注意，在执行这些步骤之前，应对重要数据进行单独备份。

1.检查计算表达式以确保其中没有任何错误。

2.确保对试图执行的计算类型使用的是正确的计算器应用。

- 要查看当前使用的计算器应用，请按 ⌂。此操作会反色显示当前使用的计算器应用的图标。

3.如果以上步骤均无法更正问题，请按 ⏻。

- 这会使计算器执行例行检查，检查计算功能是否操作正确。如果计算器发现任何异常，它会自动初始化，并清除存储器内容。

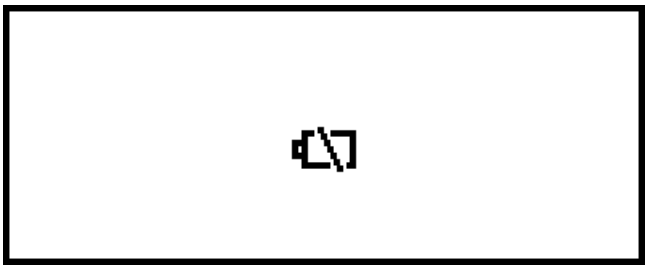
4.执行以下操作，可将计算器设置（除对比度和语言之外）恢复为其初始默认设置。

(1) 按 ⌂，选择任意一个计算器应用图标，然后按 OK。

(2) 按 ≡，然后选择 [复位] > [设置与数据] > [是]。

更换电池

如果开机后立即出现下图所示的界面，说明电池剩余电量低。



以下任一情况表示电池电力不足：屏幕数字发暗，调整对比度后仍是如此；打开计算器后，屏幕无法立即显示数字。

如果发生这种情况或出现以上界面，请更换新电池。

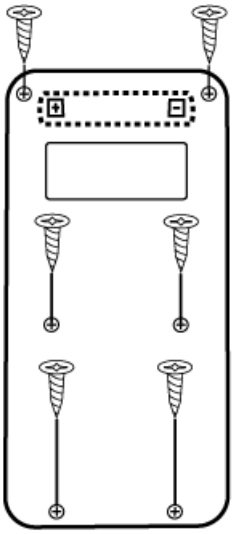
重要事项！

- 卸下电池会使计算器的所有存储器内容全部被删除。

1.按 ⇧ AC(关机) 关机。

- 要确保在更换电池时不会无意中开机，请将保护壳盖到计算器的正面。

2.按图中所示卸下电池盖，取出电池，然后以正确的正极 (+) 和负极 (-) 朝向装入新电池。



3.装回电池盖。

4.按 ⏻ 开机。

5.初始化计算器。

(1) 按 ⌂，选择任意一个计算器应用图标，然后按 OK。

(2) 按 ≡，然后选择 [复位] > [全部初始化] > [是]。

- 请勿跳过上述步骤！

计算优先顺序

计算器会按照如下的计算优先顺序执行计算。

- 计算器一般从左至右执行计算。
- 带括号的表达式优先级最高。
- 下表列出了各个命令的优先顺序。

1	带括号的表达式
2	带括号的函数（sin(、log(、f(、g(等、将自变量放在右侧的函数、要求自变量后面带右括号的函数）
3	出现在输入数值之后的函数（x^2、x^{-1}、$x!$、°’ ”、°、^{r}、^{g}、%）、乘方（$x^{■}$）、开方（$\sqrt[■]{□}$）
4	分数
5	负号 ((-))

6	统计应用的估计值（$\hat{x}$、$\hat{y}$、$\hat{x}_1$、$\hat{x}_2$）
7	省略乘号的乘法
8	排列 (nPr)、组合 (nCr)
9	乘 (×)、除 (÷)、求余数 (÷R)
10	加 (+)、减 (−)
11	分数化简 (▶Simp)

计算中包含负数时的注意事项

如果计算包含负数，可能需要将负数括在括号内。例如，要计算数值 -2 的平方，需要输入 $(-2)^2$。这是因为 x^2 是出现在数值之后的函数（优先级 3，见上），其优先级大于负号（负号为前缀符号，优先级为 5）。

示例：

(−)2 ■² EXE　　$-2^2 = -4$

((−)2) ■² EXE　　$(-2)^2 = 4$

在计算中使用 ×10ⁿ 时的注意事项

按 ×10ⁿ 时输入的数据形式取决于当前的 ⚙ – **[计算设置] > [×10ⁿ 键]（第22页）** 设置。计算优先级取决于输入的公式的语法。因此，即使使用完全相同的按键操作输入公式，更改上述设置也可能会影响计算结果。

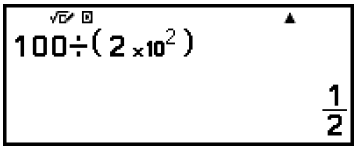
计算 100 ÷ 2 × 10^2

示例 1：

当将[×10ⁿ 键]选定为“×10ⁿ (科学记数法)” (初始默认设置) 时：

2 × 10^2 计算优先级更高，所以结果是 100 ÷ (2 × 10^2) = $\frac{1}{2}$。

100 ÷ 2 ×10ⁿ 2 EXE

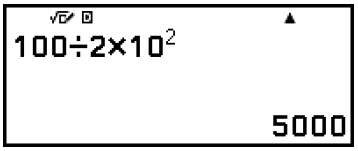


示例 2：

当将[×10ⁿ 键]选定为“×10ⁿ”时：

100 ÷ 2 计算优先级更高，所以结果是 (100 ÷ 2) × 10^2 = 5000。

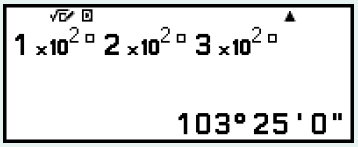
100 ÷ 2 ×10 2 EXE



注意

- 当将[×10□ 键]选定为“×10□ (科学记数法)”时，计算时括号将被自动添加，如上述示例 1 所示。但请注意，如果您在 ×10□ 之后立即输入度分秒符号 (□)，括号将不会自动添加。

1 ×10 2 > ⬆ x (°'") 2 ×10 2 > ⬆ x (°'") 3 ×10 2 > ⬆ x (°'") EXE



计算范围、位数和精确度

内部计算所使用的计算范围、位数和精确度取决于执行的计算类型。

计算范围和精确度

计算范围	$\pm 1 \times 10^{-99}$ 至 $\pm 9.999999999 \times 10^{99}$ 或 0
内部计算使用的位数	23 位
精确度	一般来说，对于单次计算，在第 10 位有 ±1 的误差。指数显示的精确度为有效数字最后一位 ±1。在连续计算的情况下，误差会累积。

函数计算的输入范围和精确度

函数	输入范围	
sin$x$ cos$x$	度(D)	$0 \le \lvert x \rvert < 9 \times 10^{9}$
	弧度(R)	$0 \le \lvert x \rvert < 157079632.7$
	百分度(G)	$0 \le \lvert x \rvert < 1 \times 10^{10}$

tan$x$	度(D)	与 sin$x$ 相同，但当 $\|x\|$ = $(2n-1) \times 90$ 时除外（n 为整数）。
	弧度(R)	与 sin$x$ 相同，但当 $\|x\|$ = $(2n-1) \times \pi/2$ 时除外（n 为整数）。
	百分度(G)	与 sin$x$ 相同，但当 $\|x\|$ = $(2n-1) \times 100$ 时除外（n 为整数）。
$\sin^{-1}x$、$\cos^{-1}x$	$0 \le \|x\| \le 1$	
$\tan^{-1}x$	$0 \le \|x\| \le 9.999999999 \times 10^{99}$	
sinh$x$、cosh$x$	$0 \le \|x\| \le 230.2585092$	
$\sinh^{-1}x$	$0 \le \|x\| \le 4.999999999 \times 10^{99}$	
$\cosh^{-1}x$	$1 \le x \le 4.999999999 \times 10^{99}$	
tanh$x$	$0 \le \|x\| \le 9.999999999 \times 10^{99}$	
$\tanh^{-1}x$	$0 \le \|x\| \le 9.999999999 \times 10^{-1}$	
log$x$、ln$x$	$0 < x \le 9.999999999 \times 10^{99}$	
10^x	$-9.999999999 \times 10^{99} \le x \le 99.99999999$	
$\sqrt{x}$	$0 \le x < 1 \times 10^{100}$	
x^2	$\|x\| < 1 \times 10^{50}$	
x^{-1}	$\|x\| < 1 \times 10^{100}$; $x \ne 0$	
$x!$	$0 \le x \le 69$ (x 为整数)	
nPr	$0 \le n < 1 \times 10^{10}$, $0 \le r \le n$ (n, r 为整数) $1 \le \{n!/(n-r)!\} < 1 \times 10^{100}$	
nCr	$0 \le n < 1 \times 10^{10}$, $0 \le r \le n$ (n, r 为整数) $1 \le n!/r! < 1 \times 10^{100}$ 或 $1 \le n!/(n-r)! < 1 \times 10^{100}$	

Pol(x, y)	$\lvert x\rvert, \lvert y\rvert \le 9.999999999 \times 10^{99}$ $\sqrt{x^2 + y^2} \le 9.999999999 \times 10^{99}$
Rec(r, θ)	$0 \le r \le 9.999999999 \times 10^{99}$ θ：与 sin$x$ 相同
$a°b'c''$	$\lvert a\rvert, b, c < 1 \times 10^{100}$; $0 \le b, c$ 显示的秒数值在第二个小数位中出现 ±1 误差。
$a°b'c'' = x$	$0°0'0'' \le \lvert x\rvert \le 9999999°59'59''$ 超出以上范围的度分秒值会自动作为小数处理。
x^y	$x > 0$: $-1 \times 10^{100} < y\log x < 100$ $x = 0$: $y > 0$ $x < 0$: $y = n, \frac{m}{2n + 1}$（m、n 为整数） 但是：$-1 \times 10^{100} < y\log \lvert x\rvert < 100$
$\sqrt[x]{y}$	$y > 0$: $x \ne 0$, $-1 \times 10^{100} < 1/x \log y < 100$ $y = 0$: $x > 0$ $y < 0$: $x = 2n + 1, \frac{2n + 1}{m}$ ($m \ne 0$; m, n 为整数) 但是：$-1 \times 10^{100} < 1/x \log \lvert y\rvert < 100$
$a\,{}^{b}/_{c}$	整数、分子和分母的总位数必须等于或小于 10（包括分隔符）。
RanInt#(a, b)	$a < b$; $\lvert a\rvert, \lvert b\rvert < 1 \times 10^{10}$; $b - a < 1 \times 10^{10}$
GCD(a, b)	$\lvert a\rvert, \lvert b\rvert < 1 \times 10^{10}$ (a, b 是整数)
LCM(a, b)	$0 \le a, b < 1 \times 10^{10}$ (a, b 是整数)

- 精确度基本上与上面**“计算范围和精确度”（第99页）**中的描述相同。
- x^y、$\sqrt[x]{y}$、$x!$、nPr、nCr 类型函数需要连续的内部计算，可能会引起每次计算中发生的误差累积。
- 误差是累积的，在靠近函数的奇点和拐点处可能误差很大。
- 当设置菜单上的输入/输出选择为数学输入/数学输出时，π 形式可以显示的计算结果范围是 $\lvert x\rvert < 10^6$。不过，请注意，内部计算错误可能造成无法以 π 形式显示某些计算结果。还可能造成本来应该以小数格式显示的计算结果却以 π 形式显示。

规格

电源要求：
AAA 型电池 R03 × 1

电池寿命：
约 2 年（以每天操作 1 小时计算）

功耗：
0.0008 W

操作温度：
0°C 至 40°C

尺寸：
13.8（高）× 77（宽）× 162（长）mm

重量：
约 100 g（包括电池）

常见问题

常见问题

■ **如何将除法运算生成的分数形式结果改为小数形式?**

→ 显示分数计算结果时，按 (转换)。有关更多信息，请参阅**“在标准（分数、π 和/或 √ 的形式）和小数之间切换计算结果”（第39页）**。要使计算结果最开始便以小数形式显示，请在设置菜单上将输入/输出设置改为数学输入/小数输出。

■ **Ans 和变量存储器之间有何区别?**

→ 上述每种存储器类型都相当于一个“容器”，用于临时存储单个数值。

Ans：存储上次计算的结果。使用此存储器可将上次计算结果传递到下次计算中。

变量存储器：如需在一个或多个计算中重复使用相同的数值，则此存储器十分有用。

■ **如何在该计算器上找到我使用的旧式 CASIO 计算器上的函数?**

→ 可从您按 (目录) 出现的目录菜单或按 (↑)(目录)(☰) 出现的目录列表调用此计算器的函数。有关详细信息，请参见以下部分。

“目录菜单和目录列表”（第24页）
“高级计算”（第47页）

■ **使用旧式 CASIO 计算器型号时，我按 (S⇔D) 会更改计算结果显示形式。使用该计算器时，如何操作?**

→ 使用 (转换) 来更改计算结果显示形式。有关详细信息，请参见**“更改计算结果形式”（第39页）**。

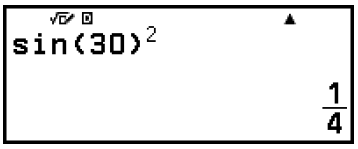
■ **如何确定我目前使用的计算器应用?**

→ 按 (⌂)。这样会反色显示目前使用的计算器应用对应的图标。

■ **如何计算 $\sin^2 x$**

→ 例如，要计算 $\sin^2 30 = \frac{1}{4}$，请输入以下计算。

(sin)30(）(■²)(EXE)



■ **运算验证指示符 (✔) 为什么不消失?**

→ 要使运算验证启用（开启运算验证）时出现的 ✔ 指示符消失，请执行以下操作：(⋯) – [关闭运算验证]。

更多关于运算验证的信息，请参见**“运算验证”（第60页）**。

■ **为什么计算器开机后立即出现电池图标 (▭)?**

→ 电池图标指示电池电量低。如果看到此图标，请尽快更换电池。有关电池更换的详细信息，请参见**“更换电池”（第96页）**。

■ **如何使计算器恢复其初始默认设置?**

→ 执行以下操作可初始化计算器设置（对比度和语言除外）。

(1) 按 ⌂，选择任意一个计算器应用图标，然后按 OK。

(2) 按 ☰，然后选择 [复位] > [设置与数据] > [是]。

CASIO®

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan